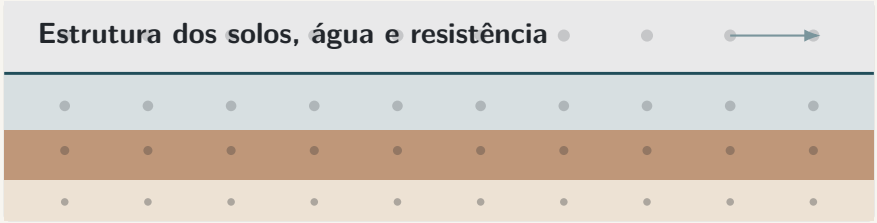
Mecânica dos Solos

Propriedades físicas e mecânicas dos solos aplicadas a obras de saneamento e infraestrutura hídrica

Equipe de Conteúdo

Material didático modular com exercícios e gabaritos comentados



Sumário

I Fundamentos do Solo **1**

1 Origem, formação, mineralogia e estrutura dos solos **2**

1.1 Introdução 2

1.2 O solo como material geológico e geotécnico 3

1.3 Processos de formação dos solos 3

1.3.1 Intemperismo físico 3

1.3.2 Intemperismo químico 4

1.3.3 Intemperismo biológico 4

1.3.4 Transporte e deposição 4

1.4 Perfis de alteração e tipos de solo segundo a origem 5

1.4.1 Horizontes e transição solo-rocha 5

1.4.2 Solos residuais 6

1.4.3 Solos transportados 6

1.4.4 Solos tropicais 6

1.5 Mineralogia dos solos 7

1.5.1 Minerais primários 7

1.5.2 Minerais secundários 7

1.5.3 Por que a mineralogia importa 8

1.6 Estrutura, fabric e anisotropia 8

1.6.1 Principais arranjos estruturais 9

1.6.2 Anisotropia 9

1.6.3 Distúrbio de amostragem 9

1.7 Implicações em obras de saneamento e infraestrutura hídrica 10

1.8 Exemplo orientado 10

1.9 Resumo do capítulo 11

1.10 Exercícios de fixação 11

1.11 Gabarito comentado 13

1.12 Conexão com o próximo capítulo 14

2 Índices físicos, granulometria, plasticidade e classificação dos solos 15
2.1 Introdução 15
2.2 O sistema trifásico do solo 16
2.2.1 Grandezas fundamentais 16
2.3 Índices físicos do solo 17
2.3.1 Umidade natural 17
2.3.2 Massa específica dos sólidos e massa específica aparente 17
2.3.3 Peso específico e peso específico seco 17
2.3.4 Porosidade 18
2.3.5 Índice de vazios 18
2.3.6 Grau de saturação 18
2.3.7 Relação entre umidade, índice de vazios e grau de saturação 19
2.3.8 Exemplo orientado de cálculo 19
2.4 Interpretação prática dos índices físicos 20
2.5 Granulometria dos solos 21
2.5.1 Frações granulométricas 21
2.5.2 Ensaio granulométrico segundo a ABNT NBR 7181 22
2.5.3 Curva granulométrica 23
2.5.4 Leitura da curva 23
2.5.5 Coeficientes granulométricos 23
2.5.6 Aplicações da granulometria em saneamento 24
2.6 Plasticidade e limites de Atterberg 24
2.6.1 Estados de consistência 25
2.6.2 Limite de liquidez 25
2.6.3 Limite de plasticidade 25
2.6.4 Limite de contração 25
2.6.5 Índice de plasticidade 25
2.6.6 Índice de liquidez e índice de consistência 26
2.6.7 Linha A de Casagrande 26
2.6.8 Atividade da argila 26
2.6.9 Exemplo orientado de plasticidade 27
2.7 Classificação dos solos 27
2.7.1 Classificação descritiva e classificação de engenharia 27
2.7.2 Classificação geral por predominância granulométrica 28
2.7.3 Leitura prática para engenharia 28
2.7.4 Critérios práticos para classificação em campo 29
2.7.5 Exemplo resolvido de classificação 30

2.8 Relação entre classificação e obras de saneamento 30
2.9 Resumo do capítulo 31
2.10 Exercícios de fixação 31
2.11 Gabarito comentado 32
2.12 Conexão com o próximo capítulo 34

II Comportamento Hidráulico e Mecânico 35

3 Compactação e permeabilidade dos solos 36
3.1 Introdução 36
3.2 Compactação dos solos 37
3.2.1 Conceito e mecanismo físico 37
3.2.2 O papel da umidade na compactação 37
3.2.3 Curva de compactação 38
3.2.4 Ensaio Proctor 38
3.2.5 Variantes do Proctor 39
3.2.6 Fatores que influenciam a compactação 39
3.2.7 Equipamentos de compactação 40
3.2.8 Grau de compactação 40
3.2.9 Exemplo orientado de compactação 41
3.2.10 Importância da compactação em obras de saneamento 41
3.3 Permeabilidade dos solos 41
3.3.1 Conceito de permeabilidade 41
3.3.2 Lei de Darcy 42
3.3.3 Unidades e interpretação de k 42
3.3.4 Fatores que influenciam a permeabilidade 43
3.3.5 Ensaios de permeabilidade em laboratório 43
3.3.6 Ensaios de permeabilidade em campo 44
3.3.7 Exemplo orientado de permeabilidade 45
3.4 Relação entre compactação e permeabilidade 45
3.5 Aplicações em obras de saneamento e infraestrutura hídrica 46
3.5.1 Reaterro de valas 46
3.5.2 Bases de reservatórios e tanques 47
3.5.3 Camadas de baixa permeabilidade 47
3.6 Exemplo resolvido integrado 47
3.7 Resumo do capítulo 48
3.8 Exercícios de fixação 48
3.9 Gabarito comentado 49

3.10 Conexão com o próximo capítulo . . . 51

4 Pressão de terra e resistência ao cisalhamento . . . 52

4.1 Introdução . . . 52
4.2 Tensões no solo . . . 53
4.2.1 Tensão total, pressão neutra e tensão efetiva . . . 53
4.2.2 Tensão vertical geostática . . . 53
4.2.3 Sobrecarga superficial . . . 54
4.3 Pressão de terra e empuxo . . . 54
4.3.1 Conceito de pressão lateral . . . 54
4.3.2 Estados de pressão lateral . . . 55
4.3.3 Coeficiente de empuxo em repouso . . . 55
4.3.4 Pressão ativa e passiva segundo Rankine . . . 55
4.3.5 Distribuição da pressão lateral . . . 56
4.3.6 Efeito da água . . . 56
4.3.7 Exemplo orientado de empuxo ativo . . . 57
4.4 Solos coesivos e pressão lateral . . . 57
4.5 Resistência ao cisalhamento . . . 57
4.5.1 Conceito . . . 57
4.5.2 Interpretação física . . . 58
4.5.3 Resistência drenada e não drenada . . . 58
4.5.4 Fatores que influenciam a resistência . . . 58
4.6 Ensaio de cisalhamento direto . . . 59
4.6.1 Princípio do ensaio . . . 59
4.6.2 Vantagens e limitações . . . 59
4.6.3 Exemplo orientado de interpretação . . . 60
4.7 Ensaio triaxial . . . 60
4.7.1 Princípio do ensaio . . . 60
4.7.2 Tipos principais de ensaio triaxial . . . 61
4.7.3 Interpretação geotécnica . . . 61
4.8 Aplicações em contenções, escavações e saneamento . . . 61
4.8.1 Escavações para valas . . . 61
4.8.2 Reservatórios e tanques enterrados . . . 62
4.8.3 Muros e cortinas de contenção . . . 62
4.9 Exemplo resolvido integrado . . . 63
4.10 Resumo do capítulo . . . 63
4.11 Exercícios de fixação . . . 64

4.12 Gabarito comentado 65
4.13 Conexão com o próximo capítulo 67

III Aplicações em Saneamento 68

5 Fundações rasas em obras de saneamento 69
5.1 Introdução 69
5.2 O que caracteriza uma fundação rasa 70
5.2.1 Tipos mais usuais 71
5.2.2 Quando a fundação rasa é tecnicamente apropriada 71
5.2.3 Quando a fundação rasa deixa de ser conveniente 71
5.3 Investigação geotécnica para fundações rasas 72
5.3.1 Informações mínimas necessárias 72
5.3.2 Métodos de reconhecimento mais usuais 72
5.3.3 O que observar em campo 73
5.4 Critérios para adoção de fundação rasa 73
5.4.1 Critérios favoráveis 73
5.4.2 Sinais de alerta 74
5.4.3 Soluções de melhoria do terreno 74
5.5 Capacidade de carga das fundações rasas 75
5.5.1 Conceito 75
5.5.2 Modos de ruptura 75
5.5.3 Fórmulas clássicas simplificadas 75
5.5.4 Caso especial em argilas saturadas 76
5.5.5 Coeficiente de segurança 76
5.5.6 Exemplo orientado de capacidade de carga 77
5.6 Recalques em fundações rasas 77
5.6.1 Tipos de recalque 77
5.6.2 Por que o recalque diferencial é tão importante 78
5.6.3 Fatores que aumentam o risco de recalque 78
5.7 Fundações rasas em obras de saneamento 79
5.7.1 Reservatórios e tanques 79
5.7.2 Estações elevatórias e casas de bombas 79
5.7.3 Caixas, poços e estruturas enterradas 80
5.7.4 Pequenas edificações operacionais 80
5.8 Execução e controle 81
5.8.1 Etapas executivas essenciais 81
5.8.2 Patologias frequentes 82

5.9 Exemplo orientado de projeto . . . 82
5.10 Roteiro prático de decisão . . . 83
5.11 Resumo do capítulo . . . 83
5.12 Exercícios de fixação . . . 84
5.13 Gabarito comentado . . . 85
5.14 Conexão com os apêndices . . . 87

IV Apêndices e Complementos 89

A Marco legal e normativo essencial . . . 90
A.1 Finalidade deste apêndice . . . 90
A.2 Constituição Federal e princípios ambientais . . . 90
A.3 Política Nacional do Meio Ambiente . . . 91
A.3.1 Licenciamento ambiental . . . 91
A.4 Resoluções CONAMA relevantes . . . 92
A.5 Recursos hídricos e uso da água . . . 92
A.5.1 Outorga e intervenções com água . . . 93
A.6 Saneamento básico . . . 93
A.7 Proteção de áreas sensíveis . . . 93
A.8 Responsabilidade por danos ambientais . . . 94
A.9 Normas técnicas geotécnicas frequentemente consultadas . . . 94
A.10 Checklist legal e ambiental para obras de solo . . . 95
A.11 Síntese final do apêndice . . . 96

B Símbolos, unidades e notação usada no livro . . . 97
B.1 Objetivo . . . 97
B.2 Símbolos mais utilizados . . . 98
B.3 Unidades mais frequentes . . . 99
B.4 Convenções de escrita . . . 99
B.5 Relações úteis . . . 99
B.6 Conversões úteis . . . 100
B.7 Síntese final . . . 100

C Roteiro de resolução de problemas e verificação final . . . 102
C.1 Objetivo . . . 102
C.2 Roteiro geral de resolução . . . 102
C.3 Problemas de índices físicos . . . 103
C.3.1 Checklist . . . 103

C.3.2 Roteiro rápido 103
C.4 Problemas de granulometria e plasticidade 103
C.4.1 Checklist 103
C.4.2 Roteiro rápido 104
C.5 Problemas de compactação 104
C.5.1 Checklist 104
C.5.2 Roteiro rápido 104
C.6 Problemas de permeabilidade 105
C.6.1 Checklist 105
C.6.2 Roteiro rápido 105
C.7 Problemas de empuxo e resistência 105
C.7.1 Checklist 105
C.7.2 Roteiro rápido 106
C.8 Problemas de fundações rasas 106
C.8.1 Checklist 106
C.8.2 Roteiro rápido 106
C.9 Síntese final 107

Bibliografia **109**

Parte I

Fundamentos do Solo

1

Origem, formação, mineralogia e estrutura dos solos

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de

- distinguir solo residual de solo transportado;
- explicar os principais processos de intemperismo e sua influência na formação dos solos;
- relacionar mineralogia, estrutura e fabric do solo com o comportamento geotécnico;
- reconhecer solos tropicais, saprolíticos e lateríticos em contextos de engenharia;
- interpretar como a origem geológica do solo afeta obras de saneamento e infraestrutura hídrica.

1.1 Introdução

O solo é um material natural, heterogêneo e historicamente condicionado. Diferentemente de materiais industrializados, ele não nasce com propriedades uniformes e previsíveis; ao contrário, carrega a memória do ambiente em que se formou. Por isso, a leitura geotécnica de um terreno começa antes de qualquer cálculo: começa pela compreensão de sua origem, de sua mineralogia e da forma como suas partículas se organizam.

Em obras de saneamento e infraestrutura hídrica, essa compreensão é decisiva. Escavações, valas, aterros, reservatórios, estações elevatórias, contenções e fundações rasas dependem diretamente do comportamento do solo sob água, carga e variações de umidade. Como destacam Caputo [2], Pinto [3], Das [1] e Massad [4], a resposta do solo em engenharia é inseparável de sua gênese e de sua estrutura interna.

Ideia central do capítulo

A origem geológica, a mineralogia e a estrutura do solo formam a base de toda interpretação geotécnica. Sem essa leitura inicial, índices físicos, compactação, permeabilidade e resistência podem ser interpretados de forma incompleta.

1.2 O solo como material geológico e geotécnico

Do ponto de vista geológico, o solo é resultado da desagregação, alteração e reorganização das rochas por ação do intemperismo, da água, do clima, dos organismos e do tempo. Do ponto de vista geotécnico, ele é um sistema trifásico constituído por sólidos, água e ar, cujo comportamento depende da interação entre partículas, vazios e tensões.

Essa dupla leitura é fundamental. Um mesmo terreno pode ter, em profundidade, materiais distintos quanto à origem, ao grau de alteração e à estrutura. Em saneamento, isso se reflete na estabilidade de escavações, no desempenho de reaterros, na estanqueidade de reservatórios e no controle de recalques.

Por que a aparência do solo pode enganar

Dois solos visualmente semelhantes podem apresentar comportamentos completamente diferentes. Uma areia quartzosa tende a ser granular, drenante e pouco plástica. Já um solo laterítico com estrutura agregada pode mostrar boa resistência aparente quando seco, mas perder desempenho de modo significativo após saturação ou remoldagem.

1.3 Processos de formação dos solos

A formação dos solos resulta da ação combinada de vários mecanismos. Os mais importantes são o intemperismo físico, o intemperismo químico, o intemperismo biológico e, em muitos casos, o transporte e a deposição.

1.3.1 Intemperismo físico

O intemperismo físico fragmenta a rocha sem alterar de modo relevante sua composição mineralógica. Entre os mecanismos mais comuns estão:

- variações térmicas;
- alívio de tensões após remoção de material sobrejacente;
- ciclos de umedecimento e secagem;
- ação de raízes;
- abrasão por água, vento ou movimentos de massa.

Seu efeito principal é aumentar a área exposta às reações químicas e criar descontinuidades que facilitam a entrada de água.

1.3.2 Intemperismo químico

O intemperismo químico altera a composição mineral da rocha e é dominante em muitos ambientes tropicais. Os processos mais comuns são:

- hidrólise;
- dissolução;
- oxidação;
- hidratação;
- carbonatação.

A hidrólise de feldspatos pode gerar argilominerais; a oxidação atua sobre minerais com ferro; a dissolução remove constituintes mais solúveis. O resultado é a formação de materiais mais finos, frequentemente com maior área específica e maior sensibilidade à água.

1.3.3 Intemperismo biológico

A vegetação e os organismos vivos também participam da formação dos solos. Raízes penetram fissuras, ampliam descontinuidades e contribuem para a fragmentação da rocha. Em áreas de obras de saneamento, a remoção da cobertura vegetal e a exposição do terreno podem intensificar processos erosivos e alterar o equilíbrio natural do perfil.

1.3.4 Transporte e deposição

Depois de formados, muitos materiais são removidos do local de origem e transportados por água, vento, gravidade ou outros agentes. O transporte tende a produzir solos com maior ou menor seleção granulométrica, estratificação e heterogeneidade lateral.

Tabela 1.1: Principais origens geotécnicas dos solos e implicações usuais

Origem	Característica dominante	Vantagens potenciais	Cuidados frequentes
Residual	herança da rocha-mãe, variação vertical e anisotropia	pode apresentar boa capacidade de suporte em horizontes mais cimentados	heterogeneidade, matacões e forte variação com a profundidade
Aluvial	estratificação e seleção granulométrica por ação da água	pode formar camadas relativamente homogêneas em depósitos amplos	lençol freático alto, compressibilidade e erosão
Coluvial	mistura heterogênea por gravidade e movimentos de encosta	pode formar mantos espessos após requalificação	instabilidade em taludes e variabilidade lateral
Aeólico	partículas finas e bem selecionadas por ação do vento	uniformidade granulométrica em alguns depósitos	baixa coesão e suscetibilidade à erosão

1.4 Perfis de alteração e tipos de solo segundo a origem

Em um perfil natural, é comum existir uma transição vertical entre materiais pouco alterados, materiais intensamente transformados e, por fim, a rocha sã. Essa organização não é apenas geológica; ela é também geotécnica.

1.4.1 Horizontes e transição solo-rocha

De forma simplificada, um perfil pode conter:

- horizonte orgânico superficial;
- horizonte mineral mais influenciado por biologia e lixiviação;
- zona de transformação e acumulação;
- material de origem parcialmente alterado;
- rocha sã.

Entre o solo propriamente dito e a rocha sã, pode existir o **saprolito**, material muito comum em regiões tropicais. Ele preserva, em parte, a estrutura da rocha original, mas já perdeu a resistência típica do maciço rochoso intacto. Em escavações e fundações, essa transição precisa ser muito bem reconhecida.

1.4.2 Solos residuais

Solos residuais se formam no próprio local da rocha original ou muito próximo dele. Por essa razão, costumam manter relações com a litologia de origem e com o grau de alteração do maciço. Em geral, apresentam:

- variação vertical acentuada;
- presença de estrutura relicta;
- anisotropia;
- zonas com graus distintos de intemperismo;
- possível presença de blocos e matacões.

1.4.3 Solos transportados

Solos transportados são deslocados do local de origem e depositados em outro ambiente. Podem ocorrer em várzeas, fundos de vale, planícies de inundação, encostas e áreas de deposição recente. Em saneamento, esses solos exigem atenção especial quando associados a:

- lençol freático raso;
- compressibilidade elevada;
- estratificação irregular;
- baixa resistência em estado saturado;
- risco de erosão interna.

1.4.4 Solos tropicais

No Brasil, a maior parte das obras de saneamento ocorre em ambiente tropical. Isso significa que o intemperismo químico tende a ser intenso, favorecendo a formação de perfis profundos e muito variados. Dois grupos são especialmente relevantes:

- **solos lateríticos**: ricos em óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, frequentemente com estrutura agregada;
- **solos saprolíticos**: derivados da alteração da rocha, ainda com herança estrutural do material original.

Mensagem prática

Em solos tropicais, a condição natural pode ser muito diferente da condição após escavação, remoldagem ou compactação. O comportamento em obra deve ser interpretado com

cuidado, especialmente quando há água envolvida.

Tabela 1.2: Leitura geotécnica simplificada de solos tropicais

Tipo	Traço marcante	Implicação prática
Laterítico	estrutura agregada e influência de óxidos	pode apresentar boa resistência aparente quando natural, mas comportamento sensível à saturação
Saprolítico	herança parcial da rocha-mãe	exige atenção em escavações, porque a transição para a rocha pode ser irregular
Residual maduro	forte alteração e perda de textura original	comportamento mais homogêneo, porém ainda anisotrópico em muitos casos

1.5 Mineralogia dos solos

A mineralogia controla a interação entre solo e água, além de influenciar plasticidade, expansibilidade, resistência e permeabilidade. Em termos simples, dois solos com granulometria parecida podem responder de modo diferente porque sua composição mineral não é a mesma.

1.5.1 Minerais primários

São os minerais herdados da rocha original e ainda não transformados de forma significativa. Os mais usuais são:

- **quartzo**: muito resistente ao intemperismo, comum em areias, com baixa plasticidade e baixa reatividade;
- **feldspatos**: menos estáveis que o quartzo, importantes como fontes de argilominerais;
- **micas**: minerais em lâminas, com comportamento anisotrópico e papel relevante em alguns solos derivados de rochas metamórficas e ígneas.

1.5.2 Minerais secundários

São produtos da alteração química dos minerais primários. Os argilominerais têm importância central porque possuem grande área superficial e forte interação com a água.

Tabela 1.3: Minerais e tendência geotécnica associada

Mineral ou grupo	Estrutura e traço marcante	Tendência geotécnica geral
Quartzo	estrutura muito estável e baixa reatividade	baixa plasticidade, boa resistência por atrito e pouca afinidade com a água
Feldspatos	minerais primários menos estáveis	tendem a se transformar em argilominerais durante o intemperismo
Micas	partículas lamelares com direção preferencial	comportamento anisotrópico e influência na deformabilidade
Caulinita	argilomineral 1:1, baixa atividade superficial	baixa expansão, plasticidade moderada a baixa e boa estabilidade relativa
Ilita	argilomineral 2:1 com potássio interlamelar	plasticidade intermediária e comportamento mais sensível que o da caulinita
Smectita	argilomineral 2:1 expansivo	alta expansão, alta retenção de água e maior sensibilidade a variações de umidade
Óxidos de ferro e alumínio	compostos típicos de ambientes tropicais	contribuem para cimentação, agregação e estrutura laterítica

1.5.3 Por que a mineralogia importa

A mineralogia explica boa parte da resposta do solo diante da água. Em termos práticos:

- minerais com maior área superficial tendem a reter mais água;
- minerais expansivos podem gerar retração e expansão volumétrica;
- materiais com maior cimentação natural podem perder resistência quando remoldados;
- solos ricos em quartzo tendem a ser menos plásticos e mais drenantes.

Regra prática

Quanto maior a afinidade do mineral com a água, maior tende a ser sua influência sobre plasticidade, compressibilidade e estabilidade volumétrica.

1.6 Estrutura, fabric e anisotropia

A estrutura do solo é a forma como partículas, vazios e ligações entre partículas se organizam no espaço. O termo *fabric* é usado para enfatizar o arranjo geométrico das partículas. Na

prática, estrutura inclui também cimentação, agregação, fissuras, orientação preferencial e descontinuidades.

1.6.1 Principais arranjos estruturais

- **Estrutura granular ou de grãos simples**: comum em areias e pedregulhos, com contato dominado por atrito.
- **Estrutura floculada**: arranjo aberto, com maior volume de vazios.
- **Estrutura dispersa**: partículas finas com orientação mais paralela, formando arranjo mais fechado.
- **Estrutura agregada ou cimentada**: grupos de partículas ligados por agentes naturais.
- **Estrutura fissurada**: presença de trincas, planos de alívio ou retração.
- **Estrutura honeycomb**: arranjo poroso e potencialmente metastável.

1.6.2 Anisotropia

A anisotropia ocorre quando a resposta do solo depende da direção considerada. Isso é muito comum em depósitos estratificados, solos com partículas orientadas e materiais que preservam a herança da rocha de origem. Em escavações, taludes e fundações, a anisotropia pode alterar tanto a deformação quanto o modo de ruptura.

1.6.3 Distúrbio de amostragem

Amostras indeformadas devem preservar, tanto quanto possível, a estrutura natural e a umidade do solo. Quando o material é perturbado, remoldado ou excessivamente manipulado, o ensaio de laboratório pode deixar de representar o comportamento real do maciço. Em solos estruturados, essa diferença pode ser decisiva.

Efeito da estrutura natural

Uma argila laterítica intacta pode exibir comportamento rígido e relativamente estável. Se for remoldada, parte da cimentação e da agregação natural é perdida. O resultado pode ser aumento da deformabilidade, alteração da permeabilidade e redução da resistência. Em uma obra de saneamento, isso significa que o solo escavado e reutilizado não terá, necessariamente, o mesmo desempenho do solo natural.

1.7 Implicações em obras de saneamento e infraestrutura hídrica

A origem do solo, sua mineralogia e sua estrutura natural influenciam diretamente a execução e o desempenho de obras de saneamento.

- **Escavações e valas**: solos residuais podem apresentar blocos, descontinuidades e mudanças bruscas de resistência; solos transportados podem ser mais homogêneos, mas também mais compressíveis ou saturados.
- **Aterros e reaterros**: conhecer a mineralogia ajuda a selecionar materiais com melhor compactabilidade e menor susceptibilidade a variações volumétricas.
- **Reservatórios e estruturas de contenção**: solos com fissuras ou heterogeneidade podem favorecer percolação e instabilidade.
- **Bases de tanques e estações elevatórias**: a variação vertical do perfil pode induzir recalques diferenciais.
- **Obras enterradas**: a estabilidade lateral de tubos e caixas depende da estrutura, do grau de alteração e da umidade do solo adjacente.

Tabela 1.4: Problemas usuais em saneamento e a leitura geotécnica associada

Situação de obra	Leitura geotécnica necessária	Risco principal
Vala para tubulação	origem do solo, umidade, estrutura e nível d'água	colapso lateral e dificuldade de reaterro
Reservatório apoiado	heterogeneidade, recalques e permeabilidade	fissuração e perda de estanqueidade
Aterro de plataforma	compactabilidade e mineralogia	recalques posteriores e instabilidade
Caixa enterrada	empuxo, saturação e subpressão	flutuação e deformações

1.8 Exemplo orientado

Comparação entre dois terrenos comuns em saneamento

Considere dois terrenos hipotéticos:

- **Terreno A**: solo aluvial com camadas arenosas e lençol freático pouco profundo.
- **Terreno B**: solo residual tropical com horizonte laterítico superficial e saprolito abaixo.

No Terreno A, a principal preocupação costuma ser a presença de água, a permeabilidade em algumas camadas e a possibilidade de recalques em níveis mais finos. No Terreno B, a

atenção se volta para a heterogeneidade vertical, a anisotropia, a estrutura cimentada e o comportamento após escavação ou umedecimento.
A decisão de projeto não deve ser tomada apenas pela aparência do material. É indispensável reconhecer a origem, observar o perfil e relacionar a estrutura do solo com a obra prevista.

1.9 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O solo é um material natural formado por intemperismo, transporte, deposição e reorganização estrutural.
- O intemperismo físico fragmenta, o químico transforma a composição mineral e o biológico contribui para a desagregação.
- Solos residuais permanecem no local de origem ou muito próximos dele; solos transportados são deslocados e depositados em outro ambiente.
- Em ambiente tropical, solos lateríticos e saprolíticos são frequentes e exigem interpretação cuidadosa.
- A mineralogia controla a afinidade com a água, a plasticidade, a expansibilidade e a resistência.
- A estrutura natural, o fabric e a anisotropia podem modificar fortemente o comportamento geotécnico.
- Em obras de saneamento, a origem do solo influencia escavações, aterros, reservatórios, valas, contenções e fundações.

1.10 Exercícios de fixação

Fáceis (F)

Exercícios Fáceis

F1. Defina solo residual e solo transportado.

F2. O que é intemperismo físico?

F3. Cite dois minerais primários e dois minerais secundários presentes em solos.

F4. O que significa dizer que um solo é anisotrópico?

F5. Por que a origem do solo é importante em obras de saneamento?

Médios (M)

Exercícios Médios

M1. Explique por que um solo laterítico pode apresentar resistência aparente elevada quando está parcialmente seco.

M2. Por que a estrutura natural do solo pode ser mais importante do que a granulometria isolada na previsão do comportamento geotécnico?

M3. Indique três implicações práticas da origem do solo para obras de saneamento.

M4. Compare solos residuais e transportados quanto à variabilidade e à interpretação em campo.

Difíceis (D)

Exercícios Difíceis

D1. Considere um perfil com horizonte superficial poroso, camada intermediária cimentada e material saprolítico abaixo. Discuta como você investigaria a estabilidade desse terreno para a implantação de um reservatório apoiado em fundação rasa.

D2. Compare caulinita, ilita e smectita em termos de afinidade com a água, expansibilidade e consequências para a engenharia.

D3. Explique como remoldagem, saturação e envelhecimento podem alterar uma estrutura floculada ou cimentada e por que isso é crítico em valas, aterros e escavações.

1.11 Gabarito comentado

Gabarito comentado

1. **Solo residual** é aquele que se forma no próprio local da rocha de origem ou muito próximo dele, preservando parte da herança mineralógica e estrutural. **Solo transportado** é aquele removido do local de origem por água, vento, gravidade ou outro agente e depositado em novo ambiente. A diferença é fundamental porque a história de formação altera a estrutura, a estratificação e o comportamento em obra.

2. Intemperismo físico é a desagregação mecânica da rocha sem mudança significativa de sua composição mineralógica. Pode ocorrer por variações térmicas, alívio de tensões, ação da água, raízes, abrasão e ciclos de umedecimento e secagem. Seu efeito principal é aumentar a área exposta às reações e facilitar a formação do solo.

3. Exemplos de minerais primários: **quartzo**, **feldspato** e **mica**. Exemplos de minerais secundários: **caulinita**, **smectita** e **ilita**. O quartzo é muito estável; feldspatos e micas são mais suscetíveis ao intemperismo; caulinita tende a baixa expansão; smectita tende a alta expansibilidade; ilita apresenta comportamento intermediário.

4. Um solo anisotrópico é aquele cuja resposta depende da direção considerada. Isso é comum em depósitos estratificados, em solos com orientação preferencial de partículas e em materiais que preservam a estrutura da rocha de origem. Em engenharia, a anisotropia pode alterar a estabilidade e o modo de ruptura.

5. A origem do solo influencia a continuidade do perfil, a presença de água, a heterogeneidade, a compactabilidade e a resistência. Em obras de saneamento, essas variáveis afetam escavações, reaterros, reservatórios, valas, contenções e fundações.

6. Um solo laterítico pode apresentar resistência aparente elevada quando parcialmente seco porque sua estrutura agregada, sua cimentação por óxidos e o efeito de sucção mantêm os grãos unidos com maior rigidez. Quando a umidade aumenta, parte dessa rigidez pode ser perdida, reduzindo a resistência e alterando o comportamento global.

7. A estrutura natural é decisiva porque controla a forma como as partículas se tocam, a presença de vazios, a orientação dos grãos, a cimentação e a continuidade de fissuras. Dois solos com a mesma granulometria podem ter comportamentos muito diferentes se um for estruturado e o outro remoldado. Por isso, granulometria isolada não basta para prever a resposta em campo.

8. Três implicações práticas são: **(i)** escolha do método de escavação e estabilização de valas; **(ii)** seleção e controle de materiais para aterro e reaterro; **(iii)** avaliação de recalques, permeabilidade e estabilidade em reservatórios, tanques e estruturas

enterradas. Também é relevante considerar lençol freático, heterogeneidade do perfil e anisotropia.

9. Um solo residual tende a apresentar maior variabilidade vertical, presença de herança estrutural e transição gradual ou abrupta entre horizontes. Um solo transportado pode ser mais selecionado ou mais estratificado, dependendo do agente de transporte, e sua resposta em campo pode ser mais previsível em alguns depósitos, mas também pode esconder camadas problemáticas.

10. Para o perfil com horizonte superficial poroso, camada intermediária cimentada e material saprolítico abaixo, eu investigaria a espessura e a continuidade de cada horizonte, a presença de água, a resistência do material cimentado, a possibilidade de colapso sob saturação e a variabilidade lateral do saprolito. Seriam necessárias sondagens, observação de perfis, amostras representativas e eventual verificação de recalques e capacidade de suporte. Em reservatórios apoiados, a uniformidade do apoio é tão importante quanto a resistência local.

11. A **caulinita** tem baixa afinidade com a água, baixa expansibilidade e comportamento relativamente estável. A **ilita** apresenta comportamento intermediário, com maior sensibilidade do que a caulinita. A **smectita** possui alta afinidade com a água, elevada expansibilidade e grande potencial de retração e expansão volumétrica. Em engenharia, isso significa que solos ricos em smectita exigem cuidado especial em fundações, cortes e impermeabilizações.

12. A remoldagem destrói a estrutura natural e rompe ligações cimentantes; a saturação reduz sucção e pode desencadear colapso em estruturas metastáveis; o envelhecimento pode reforçar ou reorganizar gradualmente os contatos entre partículas em determinados solos. Em valas, aterros e escavações, essas mudanças alteram resistência, compressibilidade e permeabilidade, podendo comprometer a segurança da obra se não forem previstas em projeto.

1.12 Conexão com o próximo capítulo

Conexão com o próximo capítulo

Neste capítulo, o solo foi interpretado pela sua origem, mineralogia e estrutura. No próximo capítulo, essa leitura qualitativa será convertida em parâmetros mensuráveis: umidade, massa específica, porosidade, índice de vazios, grau de saturação, granulometria e plasticidade. Assim, o estudo avançará da gênese para a caracterização física e a classificação geotécnica.

2

Índices físicos, granulometria, plasticidade e classificação dos solos

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de

- interpretar o solo como um sistema trifásico e distinguir suas grandezas fundamentais;
- calcular umidade natural, porosidade, índice de vazios, grau de saturação e massa específica seca;
- compreender o ensaio granulométrico e interpretar a curva granulométrica segundo a ABNT NBR 7181;
- relacionar os limites de Atterberg com a consistência e a plasticidade dos solos finos;
- classificar solos de forma técnica com base na granulometria, na plasticidade e no comportamento esperado;
- aplicar esses conceitos na escolha e no controle de solos para obras de saneamento e infraestrutura hídrica.

2.1 Introdução

Depois de compreender, no capítulo anterior, como os solos se originam, quais minerais os compõem e de que forma sua estrutura natural influencia o desempenho geotécnico, o próximo passo é quantificar as propriedades básicas do material. Em engenharia, a descrição qualitativa é importante, mas não suficiente. É preciso medir, comparar e classificar.

Os índices físicos, a granulometria e a plasticidade formam a base da leitura geotécnica. Eles permitem estimar permeabilidade, compacidade, compressibilidade, resistência, trabalhabi-

lidade e sensibilidade à água. Em obras de saneamento e infraestrutura hídrica, isso é decisivo para a escolha de materiais de reaterro, o desempenho de camadas de apoio, a estabilidade de escavações e a segurança de estruturas enterradas [2, 3, 1].

Ideia central do capítulo

O comportamento do solo pode ser descrito, em grande parte, por três blocos de informação:

- **índices físicos**: como o solo está internamente;
- **granulometria**: de que tamanho são as partículas;
- **plasticidade e classificação**: como o solo responde à água e como deve ser interpretado em engenharia.

2.2 O sistema trifásico do solo

O solo é tradicionalmente representado como um sistema trifásico composto por:

- **sólidos**: minerais e fragmentos orgânicos;
- **água**: presente nos vazios;
- **ar**: ocupando a parcela não saturada dos vazios.

Essa representação é fundamental porque quase todos os índices físicos são construídos a partir das relações entre massa e volume dessas três fases.

2.2.1 Grandezas fundamentais

Tabela 2.1: Grandezas fundamentais do sistema trifásico

Símbolo	Significado	Observação
M_s	massa dos sólidos	parte mineral do solo
M_w	massa da água	água contida nos vazios
M_t	massa total	$M_t = M_s + M_w$
V_s	volume dos sólidos	volume ocupado pelas partículas sólidas
V_w	volume da água	volume líquido presente nos vazios
V_a	volume do ar	parcela gasosa dos vazios
V_v	volume de vazios	$V_v = V_w + V_a$
V_t	volume total	$V_t = V_s + V_v$

A leitura correta dessas grandezas evita confusões frequentes entre massa específica, peso específico, porosidade e grau de saturação. Em laboratório e em campo, pequenos erros de interpretação podem produzir grandes desvios na análise do solo.

2.3 Índices físicos do solo

Os índices físicos descrevem, de forma condensada, a relação entre as fases do solo. Eles são essenciais para prever comportamento mecânico e hidráulico.

2.3.1 Umidade natural

A umidade natural é a razão entre a massa de água e a massa de sólidos:

$$w = \frac{M_w}{M_s}$$

Em geral, expressa-se a umidade em porcentagem:

$$w(\%) = \frac{M_w}{M_s} \times 100$$

A umidade influencia diretamente a compactação, a plasticidade, a resistência e a deformabilidade. Em solos argilosos, diferenças relativamente pequenas de umidade podem alterar de forma significativa o desempenho em obra.

2.3.2 Massa específica dos sólidos e massa específica aparente

A massa específica dos sólidos é dada por:

$$\rho_s = \frac{M_s}{V_s}$$

A massa específica aparente do solo é:

$$\rho = \frac{M_t}{V_t}$$

A massa específica aparente seca é:

$$\rho_d = \frac{M_s}{V_t}$$

Essas relações ajudam a comparar materiais com diferentes teores de água. Para fins de engenharia, a massa específica seca é uma das mais importantes, especialmente em compactação e controle tecnológico.

2.3.3 Peso específico e peso específico seco

Na prática geotécnica, também se usa o peso específico:

$$\gamma = \frac{W_t}{V_t}$$

e o peso específico seco:

$$\gamma_d = \frac{W_s}{V_t}$$

Como o peso é proporcional à massa, a interpretação física é análoga à da massa específica. Em compactação e resistência, o peso específico seco tem papel central.

2.3.4 Porosidade

A porosidade é a razão entre o volume de vazios e o volume total:

$$n = \frac{V_v}{V_t}$$

Costuma ser apresentada em percentual:

$$n(\%) = \frac{V_v}{V_t} \times 100$$

Quanto maior a porosidade, maior tende a ser a capacidade do solo de armazenar água e maior a chance de compressibilidade, dependendo da estrutura e da granulometria.

2.3.5 Índice de vazios

O índice de vazios é a razão entre o volume de vazios e o volume de sólidos:

$$e = \frac{V_v}{V_s}$$

A relação entre porosidade e índice de vazios é:

$$n = \frac{e}{1+e} \qquad e = \frac{n}{1-n}$$

Em engenharia, o índice de vazios é particularmente útil porque aparece em expressões de compressibilidade, adensamento e permeabilidade.

2.3.6 Grau de saturação

O grau de saturação é a razão entre o volume de água e o volume de vazios:

$$S_r = \frac{V_w}{V_v}$$

Quando o solo está completamente saturado, $S_r = 1$ ou $100\,\%$. Quando está seco, $S_r = 0$. Muitos problemas de estabilidade, colapso e variação volumétrica em solos tropicais decorrem de mudanças no grau de saturação.

2.3.7 Relação entre umidade, índice de vazios e grau de saturação

Uma relação muito importante na mecânica dos solos é:

$$w = \frac{S_r\, e}{G_s}$$

em que G_s é a densidade relativa dos sólidos, definida por:

$$G_s = \frac{\rho_s}{\rho_w}$$

Da mesma forma:

$$S_r = \frac{w\, G_s}{e}$$

Essas expressões permitem ligar a condição de umidade ao estado interno do solo. Em problemas de campo, essa ligação é essencial para interpretar a resposta do material à chuva, à drenagem e à compactação.

Resumo dos índices físicos mais usados

- w: indica quanta água existe em relação à massa de sólidos.
- n: mostra a fração do volume total ocupada por vazios.
- e: relaciona vazios e sólidos.
- S_r: mostra o grau de preenchimento dos vazios por água.
- ρ_d ou γ_d: expressa o estado mais útil para avaliar compactação.

2.3.8 Exemplo orientado de cálculo

Cálculo de índices físicos

Considere uma amostra de solo com:

- massa dos sólidos $M_s = 1{,}80\,\text{kg}$;
- massa de água $M_w = 0{,}27\,\text{kg}$;
- volume total $V_t = 0{,}001\,2\,\text{m}^3$;
- densidade relativa dos sólidos $G_s = 2,70$.

A umidade é:

$$w = \frac{0,27}{1,80} = 0,15 \approx 15\,\%$$

A massa específica seca é:

$$\rho_d = \frac{1,80}{0,0012} = 1\,500\,\text{kg/m}^3$$

Para obter o índice de vazios, usando $\rho_w = 1\,000\,\text{kg/m}^3$:

$$e = \frac{G_s\,\rho_w}{\rho_d} - 1$$

$$e = \frac{2,70 \times 1000}{1500} - 1 = 0,80$$

A porosidade é:

$$n = \frac{e}{1+e} = \frac{0,80}{1,80} = 0,444 \approx 44{,}4\,\%$$

E o grau de saturação é:

$$S_r = \frac{w\,G_s}{e} = \frac{0,15 \times 2,70}{0,80} = 0,506$$

Logo, a amostra apresenta umidade moderada, porosidade intermediária e saturação parcial.

2.4 Interpretação prática dos índices físicos

Os índices físicos não são apenas números. Eles ajudam a prever o desempenho do solo em campo.

Tabela 2.2: Leitura geotécnica simplificada dos índices físicos

Índice	Tendência de comportamento	Relevância em saneamento
Umidade alta	redução de resistência em muitos solos finos	escavações mais instáveis e compactação mais difícil
Índice de vazios alto	maior compressibilidade e, em geral, menor resistência	recalques em bases de tanques e aterros
Porosidade alta	maior armazenamento de água e, em geral, maior permeabilidade em solos granulares	influência direta da drenagem em valas e camadas filtrantes
Grau de saturação alto	menor sucção e maior sensibilidade a carregamentos	risco de instabilidade após chuva ou elevação do lençol freático
Massa específica seca alta	melhor compactação, em geral	melhor desempenho de aterros e reaterros

2.5 Granulometria dos solos

A granulometria é a distribuição de tamanhos das partículas sólidas do solo. É uma das características mais importantes em engenharia porque afeta diretamente permeabilidade, compactação, resistência por atrito, plasticidade e compressibilidade.

Do ponto de vista prático, a granulometria ajuda a responder perguntas como:

- o solo drena facilmente?
- ele é adequado para aterro?
- tende a ser coesivo ou não?
- pode ser usado como material de filtro, regularização ou cobertura?

2.5.1 Frações granulométricas

A classificação granulométrica usual divide os grãos em faixas de tamanho. Os limites exatos podem variar conforme a norma e o sistema de descrição adotado, mas uma referência didática amplamente utilizada é:

Tabela 2.3: Frações granulométricas usuais em engenharia

Fração	Faixa típica de diâmetro	Comportamento geral
Pedregulho ou cascalho	maior que 2 mm	muito permeável, pouco plástico, elevada drenagem
Areia	de 0,06 mm a 2 mm	granular, pouco plástico, boa compactabilidade
Silte	de 0,002 mm a 0,06 mm	baixa plasticidade, comportamento sensível à umidade
Argila	menor que 0,002 mm	alta superfície específica, plasticidade elevada, baixa permeabilidade

2.5.2 Ensaio granulométrico segundo a ABNT NBR 7181

O ensaio granulométrico determina a distribuição dos tamanhos das partículas por meio de dois procedimentos complementares:

- **peneiramento**: aplicado à fração mais grossa;
- **sedimentação**: aplicado à fração fina.

De modo resumido, o ensaio segue estas etapas:

1. preparação da amostra e desagregação cuidadosa;
2. secagem e pesagem;
3. passagem por série de peneiras;
4. determinação da fração fina por sedimentação;
5. cálculo dos percentuais retidos e passantes acumulados;

6. construção da curva granulométrica.

Ponto crítico do ensaio granulométrico

A amostra não deve ser excessivamente quebrada durante a preparação, pois isso pode alterar a distribuição real dos grãos e produzir uma curva granulométrica artificial.

2.5.3 Curva granulométrica

A curva granulométrica é o gráfico do percentual passante acumulado em função do diâmetro das partículas, geralmente com o eixo dos diâmetros em escala logarítmica.

Ela permite identificar:

- a proporção de frações finas e grossas;
- a uniformidade ou diversidade dos grãos;
- a possibilidade de lacunas granulométricas;
- a adequação do material para filtros, aterros e camadas drenantes.

2.5.4 Leitura da curva

Tabela 2.4: Interpretação geotécnica da curva granulométrica

Forma da curva	Interpretação	Consequência prática
Curva íngreme e estreita	solo uniforme, com grãos de tamanho parecido	drenagem relativamente uniforme e empacotamento menos eficiente
Curva suave e espalhada	solo bem graduado, com ampla distribuição de tamanhos	melhor arranjo dos grãos e, em geral, maior densidade seca possível
Trecho quase horizontal	lacuna granulométrica ou material mal selecionado	comportamento irregular e necessidade de verificação específica

2.5.5 Coeficientes granulométricos

Dois parâmetros são muito usados para interpretar a curva:

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10}\, D_{60}}$$

em que D_{10}, D_{30} e D_{60} são os diâmetros correspondentes a 10%, 30% e 60% passantes, respectivamente.

Em linhas gerais:

- valores altos de C_u indicam maior diversidade de tamanhos;
- $1 \leq C_c \leq 3$ costuma indicar distribuição favorável;
- o uso desses coeficientes é especialmente útil para areias e pedregulhos.

Leitura de uma curva granulométrica

Suponha que um solo apresente:

$$D_{10} = 0{,}15\,\text{mm}, \quad D_{30} = 0{,}30\,\text{mm}, \quad D_{60} = 1{,}20\,\text{mm}$$

Então:

$$C_u = \frac{1,20}{0,15} = 8$$

$$C_c = \frac{0,30^2}{0,15 \times 1,20} = 0,50$$

O material possui amplitude granulométrica expressiva, mas o valor de C_c sugere distribuição menos favorável para uma classificação como bem graduado em alguns sistemas. Essa leitura deve ser combinada com a porcentagem de finos e com a observação da curva completa.

2.5.6 Aplicações da granulometria em saneamento

Em saneamento e infraestrutura hídrica, a granulometria é usada para:

- selecionar material de aterro e reaterro;
- dimensionar camadas drenantes;
- avaliar suscetibilidade à erosão interna e ao piping;
- verificar a adequação de solos para bases de reservatórios, valas e valetas;
- compor filtros e transições granulométricas.

2.6 Plasticidade e limites de Atterberg

A plasticidade é a propriedade que permite ao solo deformar-se sem se romper quando submetido a esforço, mantendo coesão suficiente para ser moldado. Essa característica é típica dos solos finos, especialmente dos argilosos.

Os limites de Atterberg delimitam os estados de consistência do solo em função do teor de água.

2.6.1 Estados de consistência

Tabela 2.5: Estados de consistência e limites de Atterberg

Estado	Faixa de umidade	Limite associado
Sólido	abaixo do limite de contração	solo rígido, com pouca ou nenhuma deformação plástica
Semi-sólido	entre o limite de contração e o limite de plasticidade	o solo começa a perder rigidez, mas ainda não é plástico
Plástico	entre o limite de plasticidade e o limite de liquidez	o solo pode ser moldado sem se romper facilmente
Líquido	acima do limite de liquidez	o solo flui e perde a capacidade de sustentar forma

2.6.2 Limite de liquidez

O limite de liquidez LL é o teor de água no qual o solo passa do estado plástico para o líquido. É um parâmetro fundamental para avaliar o comportamento de solos finos.

2.6.3 Limite de plasticidade

O limite de plasticidade LP é o teor de água no qual o solo deixa de poder ser moldado em fios ou cilindros sem se romper.

2.6.4 Limite de contração

O limite de contração LC é o teor de água abaixo do qual a redução de volume praticamente cessa. Ele é particularmente importante em estudos de retração e fissuração, embora seja menos usado na classificação rotineira do que LL e LP.

2.6.5 Índice de plasticidade

O índice de plasticidade é dado por:

$$IP = LL - LP$$

Ele expressa a amplitude do intervalo em que o solo se comporta plasticamente.

Em termos práticos:

- IP baixo indica baixa plasticidade;
- IP alto indica solo mais plástico e, em geral, mais sensível à água;

- IP muito alto costuma estar associado a argilas mais ativas e potencialmente expansivas.

2.6.6 Índice de liquidez e índice de consistência

O índice de liquidez é:

$$IL = \frac{w - LP}{IP}$$

O índice de consistência é:

$$I_c = \frac{LL - w}{IP}$$

Esses índices ajudam a interpretar o estado atual de um solo fino em relação aos limites de consistência.

Em geral:

- IL alto indica solo mais próximo do estado líquido;
- I_c alto indica solo mais consistente e rígido;
- valores intermediários sugerem estado plástico com variabilidade de comportamento.

2.6.7 Linha A de Casagrande

Na classificação de solos finos, a linha A separa comportamentos mais argilosos de comportamentos mais siltosos no gráfico $LL \times IP$:

$$IP = 0,73(LL - 20)$$

Solos acima da linha A tendem a comportamento argiloso; solos abaixo da linha tendem a comportamento siltoso. Em ambiente de saneamento, essa distinção é muito importante porque argilas e siltes respondem de forma muito diferente à compactação e à presença de água.

2.6.8 Atividade da argila

Um indicador complementar é a atividade:

$$A = \frac{IP}{\%\text{ de argila}}$$

Em termos usuais:

- $A < 0,75$: argila inativa;
- $0,75 \leq A \leq 1,25$: argila normal;

- $A > 1,25$: argila ativa.

Esse parâmetro ajuda a relacionar plasticidade com mineralogia, conectando este capítulo ao anterior.

Leitura prática da plasticidade

Solos com maior plasticidade tendem a apresentar maior sensibilidade à umidade, maior potencial de deformação e maior dificuldade de compactação em condições não controladas. Em obras de saneamento, isso afeta diretamente reaterros, bases de reservatórios, taludes de valas e estanqueidade de camadas.

2.6.9 Exemplo orientado de plasticidade

Interpretação dos limites de Atterberg

Considere um solo com:

$$LL = 54, \qquad LP = 28, \qquad w = 32\%$$

O índice de plasticidade é:

$$IP = 54 - 28 = 26$$

O índice de liquidez é:

$$IL = \frac{32 - 28}{26} = \frac{4}{26} \approx 0,15$$

O índice de consistência é:

$$I_c = \frac{54 - 32}{26} = \frac{22}{26} \approx 0,85$$

Interpretação: o solo está pouco acima do limite de plasticidade, com consistência relativamente firme, mas ainda dentro do intervalo plástico.

2.7 Classificação dos solos

Classificar um solo é atribuir-lhe uma categoria útil para projeto, execução e controle. Nenhum sistema substitui o julgamento técnico, mas a classificação organiza a observação e melhora a comunicação entre projeto, laboratório e campo.

2.7.1 Classificação descritiva e classificação de engenharia

Na prática, há dois níveis principais de classificação:

- **classificação descritiva**: baseada em cor, textura, odor, estrutura, plasticidade e presença de matéria orgânica;

- **classificação de engenharia**: baseada em granulometria, plasticidade e comportamento esperado.

Para obras de saneamento, a classificação descritiva ajuda na inspeção de campo, mas a classificação de engenharia é a que orienta decisões de projeto.

2.7.2 Classificação geral por predominância granulométrica

Tabela 2.6: Classificação geral dos solos por comportamento predominante

Grupo	Características gerais	Implicações em obra
Solos grossos	pedregulhos e areias, baixa plasticidade	boa drenagem e compactação geralmente mais previsível
Solos finos	siltes e argilas, maior influência da água	maior compressibilidade e maior sensibilidade à umidade
Solos orgânicos	presença significativa de matéria orgânica	baixa resistência e desempenho geralmente desfavorável em fundações

2.7.3 Leitura prática para engenharia

Em projetos, o solo deve ser interpretado pela combinação entre granulometria, plasticidade e condição de umidade. Alguns padrões gerais são úteis:

- solos granulares limpos tendem a ser mais drenantes;

- solos com finos podem ser mais difíceis de compactar e mais sensíveis à água;

- argilas com alta plasticidade exigem controle rigoroso de umidade;

- solos orgânicos normalmente requerem substituição ou tratamento.

Tabela 2.7: Leitura resumida de categorias geotécnicas usuais

Categoria	Exemplo de comportamento	Observação para saneamento
Granulares limpos	boa drenagem, baixa plasticidade	úteis para camadas drenantes e alguns reaterros controlados
Granulares com finos	comportamento intermediário	exigem atenção à água e à compactação
Siltes	sensíveis à umidade e à perda de estrutura	podem apresentar comportamento pouco confiável em valas e aterros
Argilas de baixa plasticidade	coesão moderada e deformabilidade controlável	podem ser aproveitadas com controle tecnológico
Argilas de alta plasticidade	maior expansão, retração e sensibilidade	demandam cautela em fundações e reaterros
Solos orgânicos	baixa resistência e alta compressibilidade	uso restrito ou inadequado para apoio estrutural

2.7.4 Critérios práticos para classificação em campo

Ao classificar um solo em campo, recomenda-se observar:

- tamanho dos grãos visíveis;
- reação ao tato;
- facilidade de moldagem;
- presença de água livre;
- estrutura natural;
- odores orgânicos;
- cor e uniformidade do material.

Exemplo de leitura integrada

Um solo com alta fração arenosa, pequena quantidade de finos, baixa plasticidade e boa resposta à compactação pode ser classificado como material granular adequado para reaterros controlados, desde que o controle de umidade seja rigoroso.

Por outro lado, um solo com teor elevado de finos, índice de plasticidade alto e forte variação volumétrica tende a exigir tratamento mais cuidadoso, principalmente em contato com água ou em camadas de apoio de estruturas.

2.7.5 Exemplo resolvido de classificação

Classificação a partir de dados granulométricos e de plasticidade

Considere duas amostras:

- **Amostra 1**: 18% passante na peneira de 0,075 mm, $LL = 42$, $LP = 24$.
- **Amostra 2**: 72% passante na peneira de 0,075 mm, $LL = 52$, $LP = 27$.

Para a Amostra 1:

$$IP = 42 - 24 = 18$$

Como o teor de finos é baixo, trata-se de solo predominantemente granular com finos relevantes. A classificação exata dependeria da curva completa, mas o comportamento tende a ser intermediário entre areia limpa e areia com finos.
Para a Amostra 2:

$$IP = 52 - 27 = 25$$

A linha A fornece:

$$IP_A = 0,73(52 - 20) = 23,36$$

Como $IP > IP_A$, o solo se comporta como argiloso. Como $LL > 50$, trata-se de um solo fino de alta plasticidade, exigindo atenção especial em projeto.

2.8 Relação entre classificação e obras de saneamento

A classificação não é um fim em si mesma. Ela orienta decisões concretas:

- **aterros e reaterros**: priorizam-se solos de melhor compactabilidade e controle granulométrico;
- **valas de tubulações**: solos muito plásticos ou saturados dificultam escavação e recompactação;
- **reservatórios e tanques**: solos compressíveis ou muito finos podem induzir recalques diferenciais;
- **camadas drenantes**: exigem granulometria compatível, baixa fração fina e curva adequada;
- **obras enterradas**: solos classificados corretamente evitam falhas de compactação, erosão interna e perda de suporte.

Regra de ouro para a prática

Em saneamento, não basta saber se o solo é arenoso ou argiloso. É preciso saber **quanto**, **como** e **em que condição de umidade** ele se encontra.

2.9 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O solo é um sistema trifásico composto por sólidos, água e ar.
- Os índices físicos mais importantes são umidade, porosidade, índice de vazios, grau de saturação e massa específica seca.
- A granulometria descreve a distribuição de tamanhos das partículas e é obtida por peneiramento e sedimentação.
- A curva granulométrica permite interpretar uniformidade, gradação e adequação do material para diferentes usos.
- Os limites de Atterberg caracterizam os estados de consistência dos solos finos.
- O índice de plasticidade, o índice de liquidez e a linha A de Casagrande são ferramentas centrais para classificação.
- A classificação dos solos orienta a escolha de materiais e a tomada de decisões em obras de saneamento e infraestrutura hídrica.

2.10 Exercícios de fixação

Fáceis (F)

Exercícios Fáceis

F1. Defina umidade natural do solo.

F2. O que é porosidade?

F3. Qual a diferença entre índice de vazios e porosidade?

F4. O que representa o limite de liquidez?

F5. Cite duas utilidades da curva granulométrica em obras de saneamento.

Médios (M)

Exercícios Médios

M1. Um solo apresenta $M_s = 2{,}00\,\text{kg}$ e $M_w = 0{,}30\,\text{kg}$. Calcule a umidade natural.

M2. Se um solo possui índice de vazios $e = 0,80$, calcule sua porosidade.

M3. Explique por que solos com alto índice de plasticidade exigem maior cuidado em reaterros de valas.

M4. Diferencie solo bem graduado de solo uniforme.

Difíceis (D)

Exercícios Difíceis

D1. Uma amostra apresenta $LL = 54$, $LP = 28$ e teor de água natural $w = 32\%$. Calcule IP, IL e I_c, e interprete o estado de consistência.

D2. Um solo possui $D_{10} = 0{,}12\,\text{mm}$, $D_{30} = 0{,}28\,\text{mm}$ e $D_{60} = 1{,}00\,\text{mm}$. Calcule C_u e C_c, e discuta a provável graduação.

D3. Descreva como você classificaria, em campo e em laboratório, um solo de valeta com elevada fração fina, plasticidade moderada e presença de água livre.

2.11 Gabarito comentado

Gabarito comentado

1. A umidade natural é a relação entre a massa de água e a massa de sólidos:

$$w = \frac{M_w}{M_s}$$

Ela indica quanto de água existe em relação à massa mineral do solo.

2. Porosidade é a fração do volume total ocupada por vazios:

$$n = \frac{V_v}{V_t}$$

Ela expressa o espaço disponível para ar e água no interior do solo.

3. O índice de vazios relaciona vazios e sólidos:

$$e = \frac{V_v}{V_s}$$

Já a porosidade relaciona vazios e volume total:

$$n = \frac{V_v}{V_t}$$

As duas grandezas são ligadas por:

$$n = \frac{e}{1+e}$$

4. O limite de liquidez é o teor de água no qual o solo deixa de resistir como material plástico e passa a se comportar como líquido. Ele é muito importante para caracterizar solos finos e prever sua sensibilidade à água.

5. A curva granulométrica ajuda a verificar se o solo é adequado para aterro, drenagem, filtro, reaterro e regularização. Além disso, ela permite estimar a uniformidade do material e sua tendência a apresentar permeabilidade alta ou baixa.

6. Para $M_s = 2{,}00\,\text{kg}$ e $M_w = 0{,}30\,\text{kg}$:

$$w = \frac{0,30}{2,00} = 0,15 = 15\,\%$$

7. Para $e = 0,80$:

$$n = \frac{0,80}{1+0,80} = \frac{0,80}{1,80} = 0,444$$

Logo,

$$n \approx 44{,}4\,\%$$

8. Solos com alto índice de plasticidade respondem fortemente às variações de umidade. Em reaterros de valas, isso dificulta a compactação uniforme, aumenta o risco de recalques posteriores e pode comprometer a estabilidade lateral do material recompactado.

9. Solo bem graduado é aquele que apresenta ampla distribuição de tamanhos de partículas, o que favorece o empacotamento. Solo uniforme possui grãos de tamanho semelhante, resultando em curva mais estreita e menor diversidade granulométrica. Em geral, o primeiro tende a atingir maior densidade seca; o segundo pode drenar mais facilmente, mas nem sempre compacta de modo tão eficiente.

10. Para $LL = 54$, $LP = 28$ e $w = 32\%$:

$$IP = 54 - 28 = 26$$

$$IL = \frac{32-28}{26} = \frac{4}{26} \approx 0,15$$

$$I_c = \frac{54 - 32}{26} = \frac{22}{26} \approx 0,85$$

Interpretação: o solo está pouco acima do limite de plasticidade, com consistência relativamente firme, mas ainda no intervalo plástico.

11. Para $D_{10} = 0{,}12$ mm, $D_{30} = 0{,}28$ mm e $D_{60} = 1{,}00$ mm:

$$C_u = \frac{1,00}{0,12} \approx 8,33$$

$$C_c = \frac{0,28^2}{0,12 \times 1,00} = \frac{0,0784}{0,12} \approx 0,65$$

O valor de C_u sugere boa amplitude granulométrica, mas o C_c abaixo da faixa comumente desejada indica distribuição menos favorável para uma classificação como bem graduado em muitos sistemas. A análise final deve considerar a curva completa e a fração de finos.

12. Em campo, a presença de água livre e a elevada fração fina indicam atenção especial à drenagem, à consistência e à estabilidade da vala. Em laboratório, seria importante determinar granulometria, limites de Atterberg, umidade natural e, se necessário, massa específica seca e compressibilidade. A classificação provável é a de um solo fino com plasticidade moderada, potencialmente sensível à umidade e difícil de recompactar sem controle rigoroso.

2.12 Conexão com o próximo capítulo

Conexão com o próximo capítulo

Neste capítulo, o solo foi descrito e classificado por meio de seus índices físicos, da granulometria e da plasticidade. No próximo capítulo, essa base será usada para compreender como o solo responde quando recebe energia de compactação e quando a água se move através de seus vazios. Assim, o estudo avançará para os temas de compactação e permeabilidade, que são decisivos para aterros, reaterros, barragens, camadas de proteção e obras enterradas em saneamento.

Parte II

Comportamento Hidráulico e Mecânico

3

Compactação e permeabilidade dos solos

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de

- distinguir compactação de adensamento sem confundir seus mecanismos físicos;
- explicar como a umidade influencia a densificação e a estrutura do solo;
- interpretar a curva de compactação e identificar umidade ótima e massa específica seca máxima;
- compreender o ensaio Proctor e sua aplicação no controle tecnológico de campo;
- aplicar a lei de Darcy para estimar vazões em solos saturados;
- diferenciar ensaios de permeabilidade de carga constante e de carga variável;
- relacionar compactação, permeabilidade e desempenho de obras de saneamento e infraestrutura hídrica.

3.1 Introdução

Compactação e permeabilidade formam um dos pares mais importantes da mecânica dos solos aplicada ao saneamento. Em aterros, reaterros de valas, bases de reservatórios, camadas de proteção, barragens e estruturas enterradas, o projetista precisa controlar simultaneamente a densidade do solo e a capacidade de passagem da água.

Um solo compactado de maneira adequada apresenta menor índice de vazios, maior massa específica seca e, em geral, melhor desempenho mecânico. A permeabilidade, por sua vez, controla a velocidade com que a água atravessa o maciço e influencia drenagem, erosão interna, perda de suporte e estanqueidade. Como ressaltam Caputo [2], Pinto [3], Das [1] e

Massad [4], esses temas devem ser lidos em conjunto: compactar é reorganizar a estrutura do solo; medir permeabilidade é avaliar como essa estrutura interage com a água.

Ideia central do capítulo

Compactação é a redução do volume de vazios por aplicação de energia mecânica. **Permeabilidade** é a capacidade do solo de permitir a passagem da água. Em muitos problemas de engenharia, maior compactação implica menor permeabilidade, mas essa relação depende do tipo de solo, da estrutura e da umidade de moldagem.

3.2 Compactação dos solos

3.2.1 Conceito e mecanismo físico

Compactação é o processo de densificação de um solo pela aplicação de energia mecânica, com expulsão de ar e rearranjo das partículas. Ela é diferente do adensamento, que ocorre por expulsão lenta de água sob carga estática, típico de solos saturados e compressíveis.

Na compactação, o objetivo é obter uma estrutura mais estável e previsível. Em obras de saneamento, isso é essencial para evitar recalques excessivos, vazios posteriores, perda de estanqueidade e deformações em valas e reaterros.

Tabela 3.1: Compactação e adensamento: diferenças fundamentais

Aspecto	Compactação	Adensamento
Agente predominante	energia mecânica	carga estática e tempo
Fluido expulso	ar	água
Ocorrência típica	em campo e em laboratório, com solo geralmente não saturado ou parcialmente saturado	em solos saturados e compressíveis
Tempo	rápido	lento
Objetivo usual	densificar e melhorar desempenho	dissipar excesso de pressão neutra

3.2.2 O papel da umidade na compactação

A umidade é decisiva para o resultado da compactação. Quando o solo está muito seco, as partículas não se acomodam bem e o atrito entre os grãos dificulta o rearranjo. Quando está muito úmido, a água ocupa parte do espaço dos vazios e reduz a eficiência da energia aplicada.

Em torno de uma faixa ótima de umidade, a compactação tende a ser mais eficiente. A água atua, nesse caso, como um agente de lubrificação parcial, permitindo maior aproximação entre os grãos sem impedir a expulsão do ar.

Regra prática

O solo muito seco resiste ao rearranjo; o solo muito úmido perde eficiência de compactação. Entre esses extremos, existe uma condição mais favorável de moldagem.

3.2.3 Curva de compactação

A relação entre teor de água e massa específica seca é representada pela curva de compactação. Em geral, ao se aumentar a umidade a partir de um solo seco, a massa específica seca cresce até atingir um valor máximo; depois disso, volta a diminuir.

A umidade na qual ocorre o maior valor de massa específica seca é chamada de **umidade ótima**. O valor correspondente é a **massa específica seca máxima**.

A relação básica é:

$$\gamma_d = \frac{\gamma_t}{1 + w}$$

em que:

- γ_d é o peso específico seco;
- γ_t é o peso específico natural ou úmido;
- w é a umidade em forma decimal.

3.2.4 Ensaio Proctor

O ensaio Proctor é o método clássico de laboratório para determinar a relação entre umidade e densidade seca de um solo submetido a energia controlada de compactação. No Brasil, sua execução é tratada pela ABNT NBR 7182.

De forma geral, o ensaio consiste em:

1. preparar uma amostra representativa do solo;
2. separar porções com diferentes teores de água;
3. compactar cada porção em um molde com energia padronizada;
4. determinar massa e volume da amostra compactada;
5. calcular a massa específica seca de cada ponto;
6. traçar a curva de compactação;
7. identificar a umidade ótima e a massa específica seca máxima.

3.2.5 Variantes do Proctor

Em engenharia, são usadas diferentes energias de compactação, conforme o objetivo da obra e a exigência de desempenho.

Tabela 3.2: Comparação simplificada entre variantes usuais do ensaio de compactação

Variante	Energia aplicada	Tendência da curva	Uso típico
Proctor normal	energia moderada	umidade ótima maior e densidade máxima menor	aterros e reaterros usuais
Proctor intermediário	energia intermediária	valores intermediários de umidade ótima e densidade máxima	situações de controle mais exigente
Proctor modificado	energia elevada	umidade ótima menor e densidade máxima maior	obras com maior solicitação e maior rigor executivo

A tendência geral é:

- maior energia de compactação costuma produzir maior massa específica seca máxima;
- maior energia tende a reduzir a umidade ótima;
- o efeito é mais visível em solos com fração fina e comportamento plástico.

3.2.6 Fatores que influenciam a compactação

Os principais fatores que afetam a compactação são:

- **granulometria**: solos bem graduados tendem a compactar melhor;
- **teor de finos**: excesso de finos pode dificultar a drenagem de ar e alterar a resposta mecânica;
- **plasticidade**: solos muito plásticos exigem controle mais rigoroso de umidade;
- **energia aplicada**: maior energia, em geral, gera maior densidade;
- **espessura da camada**: camadas muito espessas podem não receber energia suficiente em toda a espessura;
- **equipamento empregado**: o tipo de rolo ou compactador altera o arranjo final das partículas;
- **condição de umidade**: o material deve ser trabalhado próximo à umidade adequada.

3.2.7 Equipamentos de compactação

Tabela 3.3: Equipamentos de compactação e uso mais comum

Equipamento	Aplicação mais adequada	Observação
Rolo liso vibratório	solos granulares e materiais com menor plasticidade	boa eficiência em areias e cascalhos
Rolo pé-de-carneiro	solos coesivos e com fração fina relevante	favorece a quebra de torrões e o amassamento da massa
Rolo pneumático	acabamento e densificação complementar	ajuda na uniformização da superfície
Compactadores manuais ou placas vibratórias	valas, espaços confinados e reparos localizados	muito usados em obras de saneamento urbano

Regra prática de campo

Em reaterros de valas e em camadas de apoio de tubulações, o controle não depende apenas do número de passadas do equipamento. É indispensável controlar espessura da camada, umidade, tipo de solo e grau de compactação atingido.

3.2.8 Grau de compactação

O grau de compactação é a relação entre a massa específica seca obtida em campo e a massa específica seca máxima obtida no ensaio de laboratório:

$$GC = \frac{\gamma_{d,\text{campo}}}{\gamma_{d,\max}} \times 100$$

ou, em termos de massa específica:

$$GC = \frac{\rho_{d,\text{campo}}}{\rho_{d,\max}} \times 100$$

Esse indicador é essencial para aceitar ou rejeitar uma camada compactada.

3.2.9 Exemplo orientado de compactação

Cálculo do grau de compactação

Considere um solo com:

$$\gamma_{d,\text{campo}} = 18{,}6\,\text{kN/m}^3 \qquad \gamma_{d,\max} = 19{,}5\,\text{kN/m}^3$$

Então:

$$GC = \frac{18,6}{19,5} \times 100 = 95,4$$

Logo, o grau de compactação é de 95,4 %. Se o critério executivo exigir pelo menos 95 %, a camada estaria aceitável, desde que atendidos também os requisitos de umidade e espessura.

3.2.10 Importância da compactação em obras de saneamento

Em saneamento e infraestrutura hídrica, a compactação adequada é determinante para:

- reduzir recalques em reaterros de valas;
- garantir apoio uniforme a tubulações;
- aumentar a estabilidade de aterros e plataformas;
- melhorar o desempenho de bases de reservatórios e tanques;
- reduzir caminhos preferenciais de infiltração;
- minimizar danos por vibração e recalque diferencial.

3.3 Permeabilidade dos solos

3.3.1 Conceito de permeabilidade

Permeabilidade é a propriedade que expressa a facilidade com que a água atravessa o solo por seus vazios conectados. Em mecânica dos solos, também se usa o termo *condutividade hidráulica*, representado pelo coeficiente k.

A permeabilidade depende não apenas do tamanho dos poros, mas também de sua continuidade, tortuosidade, estrutura e grau de saturação. Dois solos com mesma granulometria podem apresentar permeabilidades diferentes se a estrutura natural for distinta.

3.3.2 Lei de Darcy

Para fluxo laminar em solo saturado, Darcy observou que a vazão é proporcional ao gradiente hidráulico e à área de escoamento:

$$q = k\,i\,A$$

em que:

- q é a vazão;
- k é o coeficiente de permeabilidade;
- i é o gradiente hidráulico;
- A é a área de seção transversal disponível ao fluxo.

O gradiente hidráulico é definido por:

$$i = \frac{\Delta h}{L}$$

em que Δh é a perda de carga e L o comprimento do caminho de percolação.

A velocidade de descarga também pode ser escrita como:

$$v = \frac{q}{A} = k\,i$$

Condição de validade da lei de Darcy

A lei de Darcy vale, em sua forma clássica, para fluxo laminar, meio saturado e condições em que a condutividade do solo possa ser considerada aproximadamente constante no trecho analisado.

3.3.3 Unidades e interpretação de k

O coeficiente de permeabilidade possui unidade de velocidade, normalmente expressa em:

$$\mathrm{m/s}$$

Na prática geotécnica, aparecem também valores em cm/s ou m/d, dependendo da escala do problema.

Valores elevados de k indicam que a água atravessa o solo com facilidade. Valores baixos indicam comportamento mais estanque. Em obras de saneamento, isso pode ser desejável ou indesejável, dependendo da função da camada.

3.3.4 Fatores que influenciam a permeabilidade

Os principais fatores são:

- **tamanho dos grãos**: solos grossos tendem a ser mais permeáveis;
- **distribuição granulométrica**: solos bem graduados podem ter vazios menores;
- **índice de vazios**: quanto maior o vazio conectado, maior tende a ser a permeabilidade;
- **estrutura e fabric**: orientação das partículas altera os caminhos de fluxo;
- **grau de saturação**: o fluxo em solo parcialmente saturado é mais complexo;
- **viscosidade da água**: a temperatura altera a viscosidade e, portanto, o fluxo;
- **fissuras e descontinuidades**: podem aumentar muito a permeabilidade aparente.

Tabela 3.4: Tendência geral entre tipo de solo e permeabilidade

Tipo de solo	Tendência de permeabilidade	Observação
Cascalhos e areias limpas	alta	drenagem rápida, baixa retenção de água
Areias com finos	intermediária	comportamento depende da fração fina e da compactação
Siltes	baixa a intermediária	sensíveis à estrutura e à distribuição de vazios
Argilas	baixa	permeabilidade muito reduzida, especialmente quando bem compactadas

3.3.5 Ensaios de permeabilidade em laboratório

Os principais ensaios laboratoriais são o de **carga constante** e o de **carga variável**.

Ensaio de carga constante

É mais apropriado para solos grossos, nos quais a vazão é suficiente para medição confiável. Mantém-se uma diferença de carga hidráulica constante e mede-se o volume de água que atravessa a amostra em certo intervalo de tempo.

A expressão usual é:

$$k = \frac{V\,L}{A\,h\,t}$$

em que:

- V é o volume coletado;
- L é o comprimento da amostra;
- A é a área da seção;
- h é a perda de carga;
- t é o tempo.

Ensaio de carga variável

É mais adequado para solos finos, nos quais a vazão é pequena. O rebaixamento do nível d'água em um tubo piezométrico ou reservatório é acompanhado ao longo do tempo.

A expressão é:

$$k = \frac{a\,L}{A\,t} \ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$$

em que:

- a é a área do tubo ou reservatório de alimentação;
- L é o comprimento da amostra;
- A é a área da seção da amostra;
- t é o tempo de observação;
- h_1 e h_2 são as cargas hidráulicas inicial e final.

Escolha do ensaio

Em termos práticos, usa-se:

- **carga constante** para materiais mais permeáveis;
- **carga variável** para materiais menos permeáveis.

Essa escolha melhora a precisão e reduz erros de medição.

3.3.6 Ensaios de permeabilidade em campo

Além dos ensaios laboratoriais, podem ser empregados procedimentos de campo para avaliar a condutividade hidráulica in situ, como:

- ensaios de infiltração;
- rebaixamento de lençol em poços e valas;
- ensaios com poços de observação;

- testes de permeação em obras especiais;

- avaliações em camadas compactadas ou em barreiras de solo.

Em campo, a vantagem é que a medida representa o maciço real, com sua estrutura natural, fissuras e heterogeneidade. A limitação é que o ensaio costuma ser mais sensível às condições locais e ao controle experimental.

3.3.7 Exemplo orientado de permeabilidade

Cálculo do coeficiente de permeabilidade em carga constante

Considere uma amostra cilíndrica com:

$$V = 0{,}001\,5\,\mathrm{m}^3, \quad L = 0{,}12\,\mathrm{m}, \quad A = 0{,}005\,\mathrm{m}^2, \quad h = 0{,}25\,\mathrm{m}, \quad t = 50\,\mathrm{s}$$

Aplicando a fórmula:

$$k = \frac{0,0015 \times 0,12}{0,005 \times 0,25 \times 50}$$

$$k = \frac{0,00018}{0,0625} = 0,00288$$

Portanto,

$$k \approx 2{,}88 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m/s}$$

Esse valor é típico de material granular relativamente permeável.

3.4 Relação entre compactação e permeabilidade

Compactação e permeabilidade estão intimamente ligadas, mas a relação não é linear nem universal. Em muitos solos, reduzir o índice de vazios diminui a permeabilidade. Entretanto, o modo como essa redução ocorre depende da mineralogia, da estrutura e da umidade de moldagem.

Em solos granulares, a compactação normalmente reduz os espaços conectados e diminui a vazão de água. Em solos finos, a situação é mais sensível: a estrutura gerada pela compactação pode ser mais floculada ou mais dispersa, o que altera significativamente o fluxo.

Tabela 3.5: Tendência geral entre condição de compactação e permeabilidade em solos finos

Condição de moldagem	Estrutura tendencial	Consequência hidráulica
Mais seca que a ótima	estrutura mais agregada e poros maiores	permeabilidade pode ser relativamente maior
Próxima ou levemente úmida da ótima	estrutura mais densa e estável	permeabilidade tende a diminuir
Mais úmida que a ótima	estrutura mais dispersa e arranjo mais fechado	permeabilidade pode ser ainda menor, mas a resistência pode diminuir

Mensagem essencial para o projeto

Para camadas de vedação, barreiras de fundo e núcleos impermeáveis, não basta compactar muito. É preciso compactar com a umidade e a energia corretas, pois a estrutura final controla tanto a resistência quanto a permeabilidade.

3.5 Aplicações em obras de saneamento e infraestrutura hídrica

A compactação e a permeabilidade são temas centrais em obras como:

- redes de água e esgoto com reaterro de valas;
- reservatórios apoiados e elevados;
- estações elevatórias e casas de bombas;
- canais, valas de drenagem e estruturas de dissipação;
- lagoas, tanques, bacias e áreas de contenção;
- camadas de proteção, selagem e cobertura;
- aterros sanitários e barreiras minerais, quando aplicável.

3.5.1 Reaterro de valas

Em valas para tubulações, o solo de reaterro deve oferecer:

- boa compactação;
- baixa deformabilidade posterior;
- contato uniforme com a tubulação;

- drenagem compatível com o projeto;
- estabilidade lateral suficiente para evitar recalques e deslocamentos.

Um reaterro mal compactado pode gerar afundamento superficial, perda de alinhamento, ruptura de juntas e infiltrações indesejadas.

3.5.2 Bases de reservatórios e tanques

Em reservatórios, bases de tanques e estruturas de armazenamento de água, a compactação insuficiente pode provocar recalques diferenciais e fissuras. Já uma permeabilidade excessiva da camada de apoio pode facilitar percolação e perda de desempenho.

3.5.3 Camadas de baixa permeabilidade

Quando a função da camada é impedir a passagem de água, a compactação deve ser cuidadosamente controlada. Em muitos casos, busca-se:

- solo fino com plasticidade moderada;
- umidade próxima ou levemente acima da ótima;
- compactação em camadas delgadas;
- controle rigoroso de homogeneidade.

Boa prática em camadas selantes

Em camadas de vedação, o objetivo não é apenas aumentar a densidade. É também reduzir caminhos de fluxo, evitar fissuras de retração e assegurar continuidade do material compactado.

3.6 Exemplo resolvido integrado

Integração entre compactação e permeabilidade

Suponha uma camada compactada com os seguintes dados:

$$\gamma_{d,\max} = 19{,}0\,\mathrm{kN/m^3}, \quad \gamma_{d,\mathrm{campo}} = 18{,}05\,\mathrm{kN/m^3}$$

O grau de compactação é:

$$GC = \frac{18,05}{19,0} \times 100 = 95,0$$

A camada atende ao critério mínimo de 95 %. Se o solo for destinado a reaterro de vala, a

aceitação dependerá também da umidade de compactação e do controle de espessura. Se o mesmo material for usado como camada de baixa permeabilidade, deve-se verificar se o grau de compactação, a umidade e a estrutura final realmente produzem o coeficiente hidráulico especificado.
Esse exemplo mostra que a aprovação por densidade não substitui a avaliação hidráulica quando a obra exige estanqueidade.

3.7 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- Compactação é a densificação por energia mecânica com expulsão de ar; adensamento é a redução de volume por expulsão de água sob carga ao longo do tempo.
- A curva de compactação relaciona teor de água, massa específica seca máxima e umidade ótima.
- O ensaio Proctor é a base para definir parâmetros de compactação e controle de obra.
- O grau de compactação compara o resultado de campo com o máximo obtido em laboratório.
- Permeabilidade é a facilidade com que a água atravessa o solo, sendo representada pelo coeficiente k.
- A lei de Darcy relaciona vazão, gradiente hidráulico e área de fluxo.
- Ensaios de carga constante e carga variável são escolhidos conforme a permeabilidade do material.
- Compactação e permeabilidade devem ser analisadas em conjunto em obras de saneamento, pois controlam desempenho mecânico, drenagem e estanqueidade.

3.8 Exercícios de fixação

Fáceis (F)

Exercícios Fáceis

F1. Explique, em uma frase, a diferença entre compactação e adensamento.

F2. O que é umidade ótima?

F3. O que representa o coeficiente de permeabilidade k?

F4. Cite dois tipos de equipamento de compactação e o uso mais comum de cada um.

F5. Em qual situação o ensaio de carga constante é mais apropriado?

Médios (M)

Exercícios Médios

M1. Calcule o grau de compactação de uma camada com $\gamma_{d,\text{campo}} = 17{,}8\,\text{kN/m}^3$ e $\gamma_{d,\max} = 18{,}7\,\text{kN/m}^3$.

M2. Uma amostra de solo apresenta $q = 3{,}0 \cdot 10^{-6}\,\text{m}^3/\text{s}$, $A = 0{,}01\,\text{m}^2$ e $i = 0,20$. Calcule k.

M3. Explique por que camadas compactadas muito espessas podem apresentar desempenho inferior ao esperado.

M4. Por que um solo compactado seco demais pode não atingir boa densidade seca?

Difíceis (D)

Exercícios Difíceis

D1. Um solo de baixa plasticidade será empregado como camada de vedação em uma estrutura de saneamento. Discuta, com base na relação entre compactação e permeabilidade, qual condição de umidade de moldagem seria mais favorável e por quê.

D2. Uma amostra para ensaio de carga variável apresenta $a = 0{,}000\,5\,\text{m}^2$, $A = 0{,}01\,\text{m}^2$, $L = 0{,}12\,\text{m}$, $t = 300\,\text{s}$, $h_1 = 0{,}50\,\text{m}$ e $h_2 = 0{,}25\,\text{m}$. Calcule k.

D3. Em uma vala de esgoto, o reaterro foi aprovado por densidade, mas surgiram recalques e infiltrações posteriormente. Explique quais hipóteses técnicas devem ser investigadas para entender a falha.

3.9 Gabarito comentado

Gabarito comentado

1. Compactação é densificação por energia mecânica com expulsão de ar; adensamento é redução de volume por expulsão de água sob carga ao longo do tempo.

2. Umidade ótima é o teor de água no qual, para uma energia de compactação dada, o solo atinge a maior massa específica seca.

3. O coeficiente de permeabilidade k mede a facilidade com que a água se move pelo solo sob um gradiente hidráulico. Quanto maior k, mais permeável é o solo.

4. Exemplos:

- rolo pé-de-carneiro: solos coesivos e com fração fina;
- rolo liso vibratório: solos granulares;
- compactador manual: valas e áreas confinadas.

5. O ensaio de carga constante é mais apropriado para solos mais permeáveis, como areias e cascalhos, porque a vazão é suficiente para medição confiável em tempo razoável.

6. Para $\gamma_{d,\text{campo}} = 17{,}8\,\text{kN/m}^3$ e $\gamma_{d,\max} = 18{,}7\,\text{kN/m}^3$:

$$GC = \frac{17,8}{18,7} \times 100 \approx 95,2$$

Logo, o grau de compactação é aproximadamente 95,2 %.

7. Como $q = k\,i\,A$, temos:

$$k = \frac{q}{i\,A} = \frac{3,0 \times 10^{-6}}{0,20 \times 0,01}$$

$$k = \frac{3,0 \times 10^{-6}}{2,0 \times 10^{-3}} = 1,5 \times 10^{-3}$$

Portanto,

$$k = 1{,}5 \cdot 10^{-3}\,\text{m/s}$$

8. Camadas muito espessas dificultam a transmissão uniforme da energia de compactação. A parte inferior pode permanecer com menor densidade do que a parte superior, gerando heterogeneidade interna, recalques posteriores e caminhos preferenciais de infiltração.

9. Um solo seco demais pode não atingir boa densidade porque a água, em certa medida, funciona como lubrificante entre partículas. Sem umidade suficiente, o atrito entre os grãos impede o rearranjo eficiente e a expulsão do ar contido nos vazios.

10. Para uma camada de vedação, a condição mais favorável costuma ser compactar próxima à umidade ótima ou levemente acima dela, dependendo do tipo de solo e da especificação do projeto. Isso tende a gerar estrutura mais fechada e menor permeabilidade. Porém, a escolha final deve equilibrar permeabilidade, resistência, retração e risco de fissuração.

11. Pela fórmula da carga variável:

$$k = \frac{a\,L}{A\,t} \ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$$

Substituindo:

$$k = \frac{0,0005 \times 0,12}{0,01 \times 300} \ln\left(\frac{0,50}{0,25}\right)$$

$$k = \frac{0,00006}{3} \ln(2)$$

$$k = 2,0 \times 10^{-5} \times 0,693 \approx 1,39 \times 10^{-5}$$

Logo,

$$k \approx 1{,}4 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{m/s}$$

12. Se houve densidade aceitável, mas surgiram falhas depois, devem ser investigadas:

- umidade real de compactação fora da faixa adequada;
- espessura excessiva das camadas;
- equipamento inadequado ou número insuficiente de passadas;
- presença de bolsões de material orgânico ou saturado;
- heterogeneidade do reaterro;
- recalque do solo de fundação sob o reaterro;
- má interface entre o solo compactado e a tubulação;
- drenagem deficiente e entrada posterior de água.

Em muitos casos, o problema não é apenas densidade, mas também estrutura, umidade e interação com o subleito.

3.10 Conexão com o próximo capítulo

Conexão com o próximo capítulo

Neste capítulo, o foco esteve na densificação do solo por compactação e na forma como a água se movimenta através de seus vazios. No próximo capítulo, essas ideias serão ampliadas para o estudo das tensões no maciço, da pressão de terra e da resistência ao cisalhamento. Assim, a análise passará do comportamento hidráulico e de densificação para a resposta mecânica do solo sob carregamento e contenção.

4

Pressão de terra e resistência ao cisalhamento

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de

- distinguir tensões totais, pressão neutra e tensões efetivas no solo;
- interpretar o estado de tensões em maciços naturais e em obras escavadas;
- compreender os conceitos de pressão de terra ativa, em repouso e passiva;
- aplicar as relações clássicas de Rankine e Jaky em problemas simples;
- explicar o critério de Mohr-Coulomb para resistência ao cisalhamento;
- diferenciar os ensaios de cisalhamento direto e triaxial;
- relacionar empuxo e resistência ao cisalhamento com contenções, escavações e obras de saneamento e infraestrutura hídrica.

4.1 Introdução

Nos capítulos anteriores, o solo foi descrito como material natural, heterogêneo, estruturado e fortemente influenciado pela água, pela granulometria e pela compactação. Agora, a análise avança para a resposta mecânica do maciço quando submetido a cargas, escavações e contenções.

Em obras de saneamento, essa etapa é central. Valas para tubulações, caixas enterradas, reservatórios, estações elevatórias, cortes de terreno e estruturas de arrimo convivem com empuxos laterais, tensões verticais, água nos vazios e resistência ao cisalhamento variável.

Como destacam Caputo [2], Pinto [3], Das [1] e Massad [4], a segurança geotécnica depende tanto de como o solo transmite tensões quanto da resistência que ele oferece antes de romper.

Ideia central do capítulo

A análise geotécnica de contenções e escavações depende de duas leituras complementares:

- **como as tensões se distribuem** no solo e sobre as estruturas;
- **quanto o solo resiste ao cisalhamento** antes da ruptura.

Esses dois aspectos se unem na interpretação de empuxos, taludes, escoramentos, muros e fundações.

4.2 Tensões no solo

4.2.1 Tensão total, pressão neutra e tensão efetiva

Em um ponto do maciço, a tensão não é uma grandeza única e isolada. Em termos clássicos, ela pode ser separada em:

- **tensão total** σ: resulta do peso do solo e das cargas aplicadas;
- **pressão neutra** u: pressão da água contida nos vazios;
- **tensão efetiva** σ': parte da tensão transmitida entre os grãos sólidos.

A relação fundamental é:

$$\sigma' = \sigma - u$$

A tensão efetiva é a variável que controla, em grande parte, resistência, deformabilidade e compressibilidade em solos saturados e parcialmente saturados.

Princípio essencial da mecânica dos solos

Quanto maior a pressão neutra, menor tende a ser a tensão efetiva. Em muitos problemas práticos, isso significa menor resistência disponível e maior risco de instabilidade.

4.2.2 Tensão vertical geostática

Em um solo homogêneo e horizontal, a tensão vertical total a uma profundidade z pode ser estimada por:

$$\sigma_v = \gamma z$$

Em camadas com pesos específicos distintos:

$$\sigma_v = \sum \gamma_i h_i$$

A pressão neutra em condição hidrostática cresce com a profundidade abaixo do nível d'água:

$$u = \gamma_w z_w$$

Logo, a tensão vertical efetiva é:

$$\sigma'_v = \sigma_v - u$$

4.2.3 Sobrecarga superficial

Uma sobrecarga aplicada à superfície, como tráfego, armazenamento temporário de materiais ou peso de uma estrutura, aumenta as tensões no solo. Em forma simplificada, uma carga uniforme q produz:

$$\Delta\sigma_v = q$$

Essa sobrecarga também pode influenciar empuxos, recalques e capacidade de suporte.

Tabela 4.1: Leitura física das tensões no solo

Grandeza	Interpretação	Consequência geotécnica
Tensão total σ	peso do solo e cargas aplicadas	aumenta com a profundidade e com sobrecargas
Pressão neutra u	pressão da água nos vazios	reduz a parcela resistente do esqueleto sólido
Tensão efetiva σ'	tensão transmitida entre os grãos	controla resistência e deformabilidade

4.3 Pressão de terra e empuxo

4.3.1 Conceito de pressão lateral

A pressão de terra é a pressão lateral exercida pelo solo sobre uma estrutura de contenção. Ela depende do peso do solo, da resistência ao cisalhamento, da presença de água, da inclinação do terreno, da geometria da estrutura e do deslocamento permitido.

O termo **empuxo de terra** costuma ser usado para indicar a resultante dessa pressão lateral.

4.3.2 Estados de pressão lateral

Em termos clássicos, distinguem-se três estados:

- **pressão em repouso**: a estrutura praticamente não se desloca;
- **pressão ativa**: a estrutura se afasta do solo e o maciço relaxa;
- **pressão passiva**: a estrutura avança contra o solo e o material resiste de forma mais intensa.

Tabela 4.2: Estados de pressão lateral do solo

Estado	Situação física	Nível de tensão lateral
Repouso	estrutura rígida, sem deslocamento significativo	intermediário
Ativo	parede se afasta do solo	menor
Passivo	parede empurra o solo	maior

4.3.3 Coeficiente de empuxo em repouso

Para solos normalmente adensados, uma aproximação clássica é a fórmula de Jaky:

$$K_0 = 1 - \sin \phi'$$

em que ϕ' é o ângulo de atrito efetivo.

4.3.4 Pressão ativa e passiva segundo Rankine

Na teoria clássica de Rankine, para solo sem coesão e terreno horizontal:

$$K_a = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi'}{2}\right)$$

$$K_p = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2}\right)$$

onde:

- K_a é o coeficiente de pressão ativa;
- K_p é o coeficiente de pressão passiva;
- ϕ' é o ângulo de atrito efetivo.

Em geral:

- $K_a < K_0 < K_p$;

- a pressão ativa é a condição mais favorável para a contenção;
- a pressão passiva representa resistência adicional ao avanço da estrutura.

4.3.5 Distribuição da pressão lateral

Para solo granular seco e sem sobrecarga, a pressão lateral ativa cresce com a profundidade:

$$\sigma_h = K_a \gamma z$$

A resultante do empuxo ativo em uma parede de altura H é:

$$E_a = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2$$

e atua a uma distância de $H/3$ da base.
Se houver sobrecarga uniforme q, a contribuição lateral adicional é:

$$\Delta\sigma_h = K_a q$$

e a resultante correspondente é:

$$E_q = K_a q H$$

4.3.6 Efeito da água

A água altera de maneira significativa a pressão lateral total. Em estruturas enterradas e escavações, deve-se somar a parcela do solo e a parcela hidrostática. Isso é crucial em:

- valas profundas;
- escavações abaixo do lençol freático;
- reservatórios enterrados;
- muros e cortinas em solo saturado;
- áreas com drenagem insuficiente.

Mensagem prática para o engenheiro

Muitas falhas atribuídas ao empuxo de terra são agravadas pela água. A drenagem deficiente e a elevação da pressão neutra podem ser mais críticas do que o peso do solo em si.

4.3.7 Exemplo orientado de empuxo ativo

Empuxo ativo em solo granular

Considere uma parede vertical com altura $H = 4\,\text{m}$, sustentando um solo granular seco com $\gamma = 18\,\text{kN/m}^3$ e $\phi' = 30°$.
Primeiro, calcula-se K_a:

$$K_a = \tan^2\left(45° - \frac{30°}{2}\right) = \tan^2(30°) = \frac{1}{3}$$

A resultante do empuxo ativo é:

$$E_a = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2$$

$$E_a = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot 18 \cdot 4^2$$

$$E_a = 48 \text{ kN/m}$$

A resultante atua a $H/3$ da base, isto é, a 1,33 m do pé da parede.

4.4 Solos coesivos e pressão lateral

Quando há coesão efetiva c', a pressão ativa pode ser escrita, de forma simplificada, como:

$$\sigma_{ha} = K_a \sigma_v - 2c'\sqrt{K_a}$$

Essa forma mostra que a coesão reduz a pressão lateral ativa. Porém, em campo, solos coesivos podem desenvolver fissuras de tração próximas à superfície, e a presença de água ou remoldagem pode reduzir muito a resistência aparente.

Cuidado com solos coesivos

Não se deve confiar apenas na coesão aparente de argilas naturais. Saturação, fissuração e remoldagem podem alterar fortemente o comportamento real.

4.5 Resistência ao cisalhamento

4.5.1 Conceito

A resistência ao cisalhamento é a capacidade do solo de resistir ao deslizamento entre suas partículas ou blocos estruturais. Ela controla estabilidade de taludes, capacidade de suporte, ruptura em contenções e segurança de escavações.

Na forma clássica, a resistência drenada é expressa pelo critério de Mohr-Coulomb:

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$$

em que:

- τ_f é a tensão de cisalhamento na ruptura;
- c' é a coesão efetiva;
- σ' é a tensão normal efetiva;
- ϕ' é o ângulo de atrito efetivo.

4.5.2 Interpretação física

A expressão mostra que a resistência do solo tem dois componentes:

- **coesão**: ligada à estrutura, cimentação, adesão e, em alguns casos, sucção;
- **atrito**: decorrente do contato entre partículas e da tensão normal efetiva.

Em solos granulares, o atrito domina. Em solos finos, a coesão aparente e a estrutura podem ter peso maior, mas água e remoldagem podem alterar fortemente esse quadro.

4.5.3 Resistência drenada e não drenada

Em muitos problemas geotécnicos, especialmente em argilas, é importante distinguir:

- **comportamento drenado**: há tempo para a água sair dos vazios durante a solicitação;
- **comportamento não drenado**: a água não consegue dissipar rapidamente a pressão durante o carregamento.

No regime não drenado, trabalha-se frequentemente com a resistência não drenada c_u, especialmente em análises de curto prazo. No regime drenado, os parâmetros c' e ϕ' são mais adequados.

4.5.4 Fatores que influenciam a resistência

A resistência ao cisalhamento depende de:

- densidade e índice de vazios;
- tensão efetiva;
- teor de água;
- mineralogia;

- estrutura e cimentação;
- grau de saturação;
- velocidade de carregamento;
- histórico de tensões;
- presença de fissuras e descontinuidades.

Relação direta com capítulos anteriores

Um solo mais compactado tende, em muitos casos, a apresentar maior resistência ao cisalhamento. Entretanto, essa relação depende da mineralogia, da umidade e da estrutura final resultante.

4.6 Ensaio de cisalhamento direto

4.6.1 Princípio do ensaio

No ensaio de cisalhamento direto, uma amostra é colocada em uma caixa bipartida. Aplica-se uma tensão normal e, em seguida, promove-se o deslizamento entre as metades da caixa até a ruptura.

O ensaio permite obter a relação entre tensão normal e tensão de ruptura, de modo a estimar c' e ϕ'.

4.6.2 Vantagens e limitações

Tabela 4.3: Ensaios de cisalhamento direto: vantagens e limitações

Aspecto	Vantagem	Limitação
Execução	procedimento relativamente simples	o plano de ruptura é imposto pelo equipamento
Custo	geralmente menor que o do triaxial	controle do estado de tensões é limitado
Interpretação	útil para solos granulares e estudos comparativos	não reproduz perfeitamente o campo de tensões reais

4.6.3 Exemplo orientado de interpretação

Leitura de resultados de cisalhamento direto

Considere dois pontos de ruptura obtidos em laboratório:

$$(\sigma_n, \tau_f) = (50\,\text{kPa}, 48\,\text{kPa}) \quad \text{e} \quad (\sigma_n, \tau_f) = (100\,\text{kPa}, 76\,\text{kPa})$$

A inclinação da reta de ruptura é:

$$\tan\phi' = \frac{76-48}{100-50} = \frac{28}{50} = 0,56$$

Logo:

$$\phi' = \arctan(0,56) \approx 29,3^\circ$$

O intercepto coesivo é:

$$c' = 48 - 50 \cdot 0,56 = 20$$

Portanto, os parâmetros estimados são:

$$c' \approx 20\,\text{kPa} \qquad \phi' \approx 29{,}3^\circ$$

Esse resultado sugere um solo com atrito relevante e alguma contribuição coesiva.

4.7 Ensaio triaxial

4.7.1 Princípio do ensaio

O ensaio triaxial é um dos métodos mais completos para avaliar a resistência e a deformabilidade do solo. A amostra cilíndrica é envolvida por uma membrana e submetida a uma pressão confinante, além de uma tensão axial crescente até a ruptura.

O ensaio permite reproduzir diferentes condições de drenagem e fornece parâmetros muito úteis para projeto.

4.7.2 Tipos principais de ensaio triaxial

Tabela 4.4: Tipos usuais de ensaio triaxial

Tipo	Condição de drenagem	Uso principal
UU	não consolidado e não drenado	avaliação rápida de resistência não drenada em argilas saturadas
CU	consolidado e não drenado	obtenção de resistência com possibilidade de medir poropressões
CD	consolidado e drenado	determinação de parâmetros efetivos de longo prazo

4.7.3 Interpretação geotécnica

- **UU**: útil em análises de curto prazo, especialmente em argilas saturadas.
- **CU**: combina consolidação prévia e cisalhamento não drenado; fornece boa informação sobre poropressões.
- **CD**: representa comportamento drenado e é muito usado para parâmetros efetivos.

Escolha do ensaio adequado

A escolha entre cisalhamento direto e triaxial depende da finalidade do projeto, do tipo de solo e da condição de drenagem prevista em campo. Em obras de saneamento, isso é decisivo para fundações, escavações e contenções temporárias.

4.8 Aplicações em contenções, escavações e saneamento

A pressão de terra e a resistência ao cisalhamento aparecem juntas em quase toda obra de contenção ou escavação.

4.8.1 Escavações para valas

Em valas para redes de água e esgoto, o solo lateral pode perder resistência com a presença de água, vibração e sobrecarga superficial. Isso aumenta o risco de:

- desmoronamento das paredes;
- deslocamento de escoramentos;
- perda de alinhamento da vala;
- acidentes de trabalho;

- deformação da infraestrutura já instalada.

4.8.2 Reservatórios e tanques enterrados

Reservatórios enterrados ou parcialmente enterrados sofrem ação combinada de:

- empuxo lateral;
- pressão da água externa;
- eventual flutuação;
- tensões concentradas em encontros estruturais;
- deformação do solo de apoio.

4.8.3 Muros e cortinas de contenção

Muros de arrimo, cortinas e contenções temporárias dependem da escolha correta do estado de pressão lateral. Uma contenção rígida e pouco deformável pode mobilizar pressão próxima ao repouso, enquanto uma estrutura mais flexível pode mobilizar pressão ativa. O projetista deve compreender esse comportamento para evitar superdimensionamento ou risco de instabilidade.

Tabela 4.5: Interação entre tipo de obra e mecanismo geotécnico dominante

Obra	Mecanismo dominante	Principal risco
Vala de rede	empuxo lateral e perda de resistência	colapso de taludes e escoramentos
Reservatório enterrado	empuxo, água externa e recalque	fissuração e instabilidade
Muro de arrimo	pressão ativa e drenagem posterior	tombamento, deslizamento e sobrepressão hidrostática
Cortina de contenção	transição entre repouso e ativo	deslocamentos excessivos ou colapso local

Boa prática essencial

Toda contenção deve ser analisada não só pelo solo que empurra, mas também pela água que pressuriza e pela resistência efetiva disponível no maciço.

4.9 Exemplo resolvido integrado

Empuxo e estabilidade conceitual

Considere uma vala com 5 m de profundidade em solo granular saturado. Em condições simplificadas, o aumento do nível d'água eleva a pressão neutra, reduz a tensão efetiva e, simultaneamente, agrava a pressão lateral total sobre o escoramento.
Se $\phi' = 30°$, então:

$$K_a = \tan^2\left(45° - \frac{30°}{2}\right) = \frac{1}{3}$$

Se a drenagem for insuficiente, a pressão lateral total será composta por:

- parcela ativa do solo;
- parcela hidrostática da água;
- possíveis sobrecargas superficiais.

Nesse cenário, a simples consideração do peso do solo não é suficiente para garantir a estabilidade da escavação.

4.10 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- A tensão efetiva é a diferença entre tensão total e pressão neutra e governa o comportamento mecânico do solo.
- O empuxo lateral pode atuar em repouso, em condição ativa ou passiva, dependendo do movimento da estrutura.
- As fórmulas de Rankine e Jaky fornecem estimativas clássicas para o empuxo lateral em solos simples.
- A água pode aumentar fortemente a pressão total sobre contenções e escavações.
- A resistência ao cisalhamento é frequentemente representada por Mohr-Coulomb: $\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$.
- O ensaio de cisalhamento direto é simples e útil, mas limitado na representação do estado de tensões.
- O ensaio triaxial é mais completo e permite estudar condições drenadas e não drenadas.
- Em saneamento, esses conceitos são essenciais para valas, reservatórios enterrados,

muros, cortinas e estruturas de apoio.

4.11 Exercícios de fixação

Fáceis (F)

Exercícios Fáceis

F1. Defina tensão efetiva.

F2. Qual a diferença entre pressão ativa e pressão passiva?

F3. O que representa o ângulo de atrito efetivo ϕ'?

F4. Cite dois fatores que aumentam o empuxo lateral em uma contenção.

F5. Qual a diferença básica entre cisalhamento direto e ensaio triaxial?

Médios (M)

Exercícios Médios

M1. Em um ponto do solo, a tensão total é 180 kPa e a pressão neutra é 70 kPa. Calcule a tensão efetiva.

M2. Para um solo com $\phi' = 35°$, calcule o coeficiente de pressão ativa K_a.

M3. Explique por que a presença de água é crítica na estabilidade de escavações para redes de saneamento.

M4. Um solo apresenta $c' = 15$ kPa e $\phi' = 25°$. Calcule a resistência ao cisalhamento para $\sigma' = 100$ kPa.

Difíceis (D)

Exercícios Difíceis

D1. Uma parede de contenção com altura de 6 m retém um solo granular com $\gamma = 19\,\text{kN/m}^3$ e $\phi' = 32°$. Determine K_a e a resultante do empuxo ativo em condição seca simplificada.

D2. Em um ensaio de cisalhamento direto, foram obtidos os pares $(\sigma_n, \tau_f) = (40\,\text{kPa}, 32\,\text{kPa})$ e $(\sigma_n, \tau_f) = (120\,\text{kPa}, 72\,\text{kPa})$. Estime c' e ϕ'.

D3. Discuta como a escolha entre condição drenada e não drenada pode alterar a interpretação da estabilidade de uma vala escavada em argila saturada.

4.12 Gabarito comentado

Gabarito comentado

1. A tensão efetiva é a parcela da tensão total transmitida entre os grãos do solo:

$$\sigma' = \sigma - u$$

Ela é a grandeza que mais diretamente controla resistência e deformabilidade.

2. Pressão ativa é a pressão lateral mobilizada quando a contenção se afasta do solo, reduzindo a tensão lateral. Pressão passiva é a resistência oferecida pelo solo quando a contenção avança contra ele, mobilizando maior pressão lateral.

3. O ângulo ϕ' representa o atrito efetivo do solo, isto é, a resistência mobilizada pelo contato entre partículas sob tensão efetiva.

4. Aumentam o empuxo lateral:

- aumento do peso específico do solo;
- presença de sobrecarga superficial;
- elevação do nível d'água;
- redução do ângulo de atrito;
- contenção pouco deformável.

5. O cisalhamento direto impõe um plano de ruptura predeterminado. O triaxial permite controle mais completo do estado de tensões e das condições de drenagem, sendo mais representativo do comportamento real do solo.

6. A tensão efetiva é:

$$\sigma' = 180 - 70 = 110\,\text{kPa}$$

7. Para $\phi' = 35°$:

$$K_a = \tan^2\left(45° - \frac{35°}{2}\right) = \tan^2(27,5°) \approx 0,27$$

Portanto, $K_a \approx 0,27$.

8. A presença de água é crítica porque reduz a tensão efetiva, aumenta o empuxo total e pode desencadear instabilidade das paredes da vala. Além disso, a água dificulta a compactação do reaterro, favorece bombeamento de finos e pode provocar colapsos localizados.

9. Pela relação de Mohr-Coulomb:

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$$

Com $c' = 15$ e $\sigma' = 100$:

$$\tau_f = 15 + 100 \tan 25^\circ$$

$$\tau_f \approx 15 + 46,6 = 61{,}6\,\text{kPa}$$

10. Para $\gamma = 19\,\text{kN/m}^3$, $H = 6\,\text{m}$ e $\phi' = 32^\circ$:

$$K_a = \tan^2\left(45^\circ - \frac{32^\circ}{2}\right) = \tan^2(29^\circ) \approx 0,31$$

A resultante do empuxo ativo é:

$$E_a = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2$$

$$E_a = \frac{1}{2} \cdot 0,31 \cdot 19 \cdot 36$$

$$E_a \approx 106\,\text{kN/m}$$

A força atua a $H/3$, ou seja, a 2 m da base.

11. A reta de ruptura entre os dois pontos tem inclinação:

$$\tan \phi' = \frac{72 - 32}{120 - 40} = \frac{40}{80} = 0,50$$

Logo:

$$\phi' = \arctan(0,50) \approx 26,6^\circ$$

O intercepto é:

$$c' = 32 - 40 \cdot 0,50 = 12$$

Portanto:

$$c' \approx 12\,\text{kPa} \qquad \phi' \approx 26{,}6^\circ$$

12. Em uma argila saturada, a análise drenada considera dissipação de poropressões e costuma representar melhor o comportamento de longo prazo. A análise não drenada é mais adequada para a condição logo após a escavação, quando a água ainda não teve tempo de se rearranjar. Em uma vala, isso pode alterar completamente a previsão de ruptura: uma situação aparentemente segura em longo prazo pode ser instável no curto prazo se não houver escoramento e controle de água.

4.13 Conexão com o próximo capítulo

Conexão com o próximo capítulo

Neste capítulo, foi mostrado que a segurança geotécnica depende tanto da distribuição de tensões no solo quanto da resistência ao cisalhamento disponível no maciço. No próximo capítulo, esses conceitos serão aplicados diretamente ao problema de fundações rasas em obras de saneamento. Assim, o foco passará da contenção lateral e da ruptura para o estudo da capacidade de carga, dos recalques e da interação entre solo e estrutura de apoio.

Parte III

Aplicações em Saneamento

5

Fundações rasas em obras de saneamento

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de

- identificar quando uma fundação rasa é tecnicamente adequada para uma obra de saneamento;
- interpretar a investigação geotécnica necessária para apoiar o projeto de fundações rasas;
- distinguir os principais modos de ruptura e os critérios de capacidade de carga;
- compreender a importância dos recalques total e diferencial em estruturas de água e esgoto;
- relacionar o nível d'água, a estabilidade global e o risco de flutuação em estruturas enterradas;
- reconhecer soluções usuais de fundação rasa em reservatórios, tanques, estações elevatórias, caixas e pequenas edificações operacionais;
- avaliar riscos de execução, controle e patologia associados às fundações em obras de saneamento e infraestrutura hídrica.

5.1 Introdução

As fundações rasas são amplamente empregadas em obras de saneamento porque muitas das estruturas envolvidas possuem cargas moderadas e podem ser apoiadas em camadas superficiais competentes, desde que o solo seja devidamente investigado, preparado e controlado. Reserva-

tórios apoiados, tanques de processo, pequenos edifícios operacionais, bases de equipamentos, muros de contenção de baixa altura, caixas enterradas e algumas estruturas de transição podem ser construídos com fundações rasas quando a geotecnia local o permite.

O problema é que saneamento não é um contexto qualquer. Em geral, essas obras convivem com água, lençol freático elevado, escavações, reaterros e exigências severas de estanqueidade e durabilidade. Assim, uma fundação rasa mal escolhida pode gerar recalques diferenciais, fissuração, perda de nivelamento, infiltrações e comprometimento funcional da estrutura. Como destacam Caputo [2], Pinto [3], Das [1] e Massad [4], o desempenho da fundação depende tanto do solo de apoio quanto do regime de água e da forma de carregamento.

Ideia central do capítulo

Em obras de saneamento, a fundação rasa precisa atender simultaneamente a três exigências:

- **capacidade de carga** suficiente;
- **recalques** compatíveis com a operação da estrutura;
- **estabilidade hidráulica** diante da presença de água, infiltração e subpressão.

Se uma dessas condições falhar, o desempenho global da obra pode ser comprometido.

5.2 O que caracteriza uma fundação rasa

As fundações rasas são aquelas em que a carga é transmitida ao solo em profundidade pequena quando comparada à dimensão da base. Em termos práticos, trata-se de fundações em que a superfície de apoio está relativamente próxima da superfície do terreno e a transferência de tensões ocorre por distribuição direta para uma camada superficial ou pouco profunda.

5.2.1 Tipos mais usuais

Tabela 5.1: Tipos usuais de fundações rasas e aplicações frequentes

Tipo de fundação	Característica principal	Uso comum em saneamento
Sapata isolada	recebe carga concentrada de um pilar ou apoio pontual	pequenos edifícios operacionais, bases de equipamentos e estruturas leves
Sapata corrida	apoio linear contínuo sob paredes ou alinhamentos de carga	muros baixos, paredes de caixas e pequenos blocos estruturais
Sapata associada	distribui cargas de dois ou mais apoios próximos	estruturas com pilares espaçados de modo reduzido
Radier	laje de fundação que distribui as cargas em área ampla	reservatórios, tanques, casas de bombas e estruturas com controle de recalque
Bloco de fundação	elemento mais rígido, com ênfase em apoio concentrado	equipamentos, apoios especiais e situações de carga localizada

5.2.2 Quando a fundação rasa é tecnicamente apropriada

A fundação rasa tende a ser uma boa solução quando:

- existe uma camada superficial competente e relativamente contínua;
- as cargas são moderadas ou podem ser distribuídas em área maior;
- o nível d'água não compromete a escavação, a estabilidade ou o controle executivo;
- os recalques previstos permanecem dentro dos limites admissíveis;
- o terreno não apresenta camadas muito compressíveis, orgânicas ou muito moles logo abaixo da cota de apoio;
- a obra não exige fundação profunda por motivos estruturais, geotécnicos ou construtivos.

5.2.3 Quando a fundação rasa deixa de ser conveniente

A solução rasa perde atratividade quando:

- a camada superficial é muito fraca, heterogênea ou orgânica;
- o subsolo apresenta compressibilidade elevada;
- o lençol freático é muito alto e dificulta a execução;
- a estrutura impõe cargas elevadas com tolerância pequena a recalques;

- existe risco relevante de flutuação ou subpressão em estruturas enterradas;
- a obra está em terreno de aterro recente, mal controlado ou com históricos de recalques.

Regra de decisão inicial

Se o solo superficial é competente, o carregamento é moderado e os recalques são controláveis, a fundação rasa costuma ser a solução mais econômica e executável. Se o solo é fraco, muito compressível ou sujeito a forte influência da água, a decisão deve ser revista antes de qualquer lançamento executivo.

5.3 Investigação geotécnica para fundações rasas

Antes de escolher uma fundação rasa, o projetista precisa conhecer o subsolo. Em obras de saneamento, essa etapa é decisiva porque o terreno costuma ser afetado por cortes, aterros, interferências de redes e variações de umidade ao longo do tempo.

5.3.1 Informações mínimas necessárias

Tabela 5.2: Informações geotécnicas relevantes para o projeto de fundações rasas

Informação	Por que é importante	Efeito no projeto
Estratigrafia do terreno	mostra as camadas existentes e sua espessura	define a cota de apoio e a continuidade do suporte
Nível d'água	indica a condição hidráulica do subsolo	afeta escavação, estabilidade e subpressão
Tipo e compacidade do solo	evidencia resistência e deformabilidade	orienta a capacidade de carga e os recalques
Presença de aterros	mostra possível heterogeneidade e compactação variável	aumenta o risco de recalques diferenciais
Teor de matéria orgânica	indica material pouco adequado para apoio estrutural	alerta para substituição ou melhoria do solo
Resultados de ensaios	fornecem parâmetros para cálculo	subsidiam capacidade de carga e deformabilidade

5.3.2 Métodos de reconhecimento mais usuais

Para fundações rasas, os métodos de investigação mais frequentes incluem:

- sondagens à percussão;
- poços de inspeção;

- trincheiras exploratórias;
- amostragem de solos superficiais;
- observação do nível d'água ao longo do tempo;
- ensaios de laboratório para índices físicos, granulometria, plasticidade e resistência.

A escolha do método depende da escala da obra, da heterogeneidade do terreno e do nível de incerteza aceitável. Em obras de saneamento, a investigação deve considerar não apenas a resistência, mas também o comportamento hidráulico e a possibilidade de execução em ambiente confinado ou com interferências existentes.

5.3.3 O que observar em campo

- presença de aterro recente ou antigo;
- variações bruscas de cor e textura;
- camadas orgânicas superficiais;
- zonas saturadas ou encharcadas;
- materiais colapsíveis ou muito fofos;
- rocha alterada, saprolito ou horizontes cimentados;
- sinais de erosão interna, surgência ou bombeamento de finos.

Boa prática de reconhecimento

Em obras de saneamento, não basta saber se o solo é "duro" ou "mole". É necessário entender a continuidade das camadas, a presença de água, a história de aterros e a possibilidade de variação sazonal do comportamento.

5.4 Critérios para adoção de fundação rasa

A escolha da fundação rasa deve equilibrar segurança, economia, construtibilidade e desempenho em serviço.

5.4.1 Critérios favoráveis

- solo superficial com capacidade de suporte adequada;
- recalques totais pequenos e recalques diferenciais controláveis;
- escavação possível com estabilidade aceitável;

- nível d'água compatível com a execução;
- estrutura com cargas moderadas e distribuição relativamente uniforme;
- possibilidade de melhorar o subleito por compactação, substituição ou estabilização.

5.4.2 Sinais de alerta

- presença de argilas muito moles, turfas ou solos orgânicos;
- aterros sem controle tecnológico;
- camada superficial muito heterogênea;
- lençol freático alto com variação sazonal importante;
- risco de liquefação em materiais arenosos saturados e soltos, quando aplicável;
- cargas concentradas elevadas em área pequena;
- necessidade de tolerância extremamente baixa a deformações.

5.4.3 Soluções de melhoria do terreno

Quando a fundação rasa é desejável, mas o terreno não está completamente adequado, podem ser adotadas medidas como:

- substituição de solo fraco por material selecionado;
- compactação controlada de reaterros;
- melhoria com cal, cimento ou outros estabilizantes, quando tecnicamente justificado;
- ampliação da área de apoio com radier;
- rebaixamento temporário do lençol d'água durante a execução;
- drenagem local e proteção contra infiltrações;
- pré-carregamento ou outras técnicas de melhoria do desempenho do subleito.

Princípio prático

Muitas vezes, o problema não é a ausência de fundação rasa, mas a necessidade de preparar o solo para que ela funcione de modo seguro e durável.

5.5 Capacidade de carga das fundações rasas

5.5.1 Conceito

A capacidade de carga é a maior tensão que o solo pode suportar sem apresentar ruptura ou deformação excessiva. Em termos de projeto, interessa tanto a resistência última quanto a tensão admissível em serviço.

A tensão admissível final deve ser governada pelo menor valor entre:

- a resistência do solo com fator de segurança;
- a limitação por recalques.

Em forma conceitual:

$$q_{\text{adm}} = \min\left(q_{\text{adm,cap}},\ q_{\text{adm,rec}}\right)$$

em que:

- $q_{\text{adm,cap}}$ é a tensão admissível por resistência;
- $q_{\text{adm,rec}}$ é a tensão admissível por recalque.

5.5.2 Modos de ruptura

Tabela 5.3: Modos clássicos de ruptura em fundações rasas

Modo de ruptura	Característica	Situação típica
Ruptura geral	superfície de ruptura bem definida e deslocamento brusco	solos densos ou argilas rijas
Ruptura local	ruptura menos nítida, com deformações progressivas	solos medianamente compactos ou de resistência intermediária
Punção	a sapata "afunda" com pouca expansão lateral da ruptura	solos muito fofos ou muito compressíveis

5.5.3 Fórmulas clássicas simplificadas

Para uma fundação rasa corrida, em solo homogêneo, a expressão simplificada da capacidade de carga última é:

$$q_{\text{ult}} = c' N_c + q_0 N_q + \frac{1}{2}\gamma B N_\gamma$$

em que:

- c' é a coesão efetiva;

- $q_0 = \gamma D_f$ é a sobrecarga na cota de assentamento;
- γ é o peso específico do solo;
- B é a largura da fundação;
- D_f é a profundidade de assentamento;
- N_c, N_q e N_γ são fatores de capacidade de carga.

Observação importante

A expressão acima é apresentada em forma didática e simplificada. Em projeto real, devem ser considerados os fatores de forma, profundidade, inclinação da carga, inclinação do terreno e características específicas do solo e da fundação.

5.5.4 Caso especial em argilas saturadas

Em argilas saturadas sob condição não drenada, uma aproximação clássica para fundações corridas é:

$$q_{\text{ult}} \approx 5{,}7\, c_u + q_0$$

onde c_u é a resistência não drenada ao cisalhamento. Essa aproximação é muito útil em situações de curto prazo, especialmente quando a obra será executada sobre argila mole saturada e a velocidade de carregamento é alta.

5.5.5 Coeficiente de segurança

A tensão admissível por resistência pode ser obtida por:

$$q_{\text{adm,cap}} = \frac{q_{\text{ult}}}{FS}$$

Em fundações rasas, o fator de segurança varia conforme a filosofia de projeto, a qualidade da investigação e a consequência da falha. Em contextos didáticos, valores entre 2,5 e 3,0 são frequentemente adotados como referência inicial, sempre com verificação adicional de recalques.

5.5.6 Exemplo orientado de capacidade de carga

Capacidade de carga em argila saturada

Considere uma sapata corrida apoiada sobre argila saturada com:

$$c_u = 40\,\text{kPa}, \qquad \gamma = 18\,\text{kN/m}^3, \qquad D_f = 1{,}2\,\text{m}$$

A sobrecarga na base é:

$$q_0 = \gamma D_f = 18 \times 1,2 = 21{,}6\,\text{kPa}$$

A capacidade de carga última aproximada é:

$$q_{\text{ult}} \approx 5{,}7 c_u + q_0$$

$$q_{\text{ult}} \approx 5{,}7 \times 40 + 21,6 = 228 + 21,6 = 249{,}6\,\text{kPa}$$

Adotando $FS = 3$:

$$q_{\text{adm,cap}} = \frac{249,6}{3} = 83{,}2\,\text{kPa}$$

Se a tensão média de serviço for menor que esse valor e os recalques forem aceitáveis, a solução pode ser viável.

5.6 Recalques em fundações rasas

5.6.1 Tipos de recalque

Os recalques podem ser classificados, de forma simplificada, em:

- **recalque imediato**: ocorre logo após a aplicação da carga;
- **recalque por consolidação**: ligado à dissipação de poropressões em solos saturados finos;
- **recalque secundário**: relacionado à deformação ao longo do tempo após a consolidação principal.

A soma desses componentes pode ser representada conceitualmente por:

$$S_t = S_i + S_c + S_s$$

em que:

- S_t é o recalque total;

- S_i é o recalque imediato;
- S_c é o recalque por consolidação;
- S_s é o recalque secundário.

5.6.2 Por que o recalque diferencial é tão importante

O recalque total pode ser tolerável em algumas estruturas, desde que seja uniforme. O problema mais sério em obras de saneamento costuma ser o recalque diferencial, isto é, quando diferentes pontos da fundação se movem de maneira desigual. Esse efeito pode gerar:

- fissuração em reservatórios;
- perda de alinhamento em bases de equipamentos;
- abertura de juntas;
- ruptura de tubulações conectadas;
- surgimento de empoçamentos e infiltrações;
- comprometimento da operação hidráulica.

5.6.3 Fatores que aumentam o risco de recalque

- camada compressível espessa;
- solo heterogêneo;
- aterros pouco controlados;
- variação significativa de umidade;
- rebaixamento ou elevação do lençol freático;
- sobrecargas não uniformes;
- base mal nivelada ou mal preparada;
- presença de cargas dinâmicas ou vibrações.

Tabela 5.4: Sinais de recalque e impactos típicos em saneamento

Sinal observado	Provável causa geotécnica	Consequência na obra
Trincas em paredes ou lajes	recalque diferencial	perda de estanqueidade e necessidade de reparo
Juntas abrindo ou deslocando	apoio não uniforme	vazamento e desalinhamento
Afundamento localizado do piso	subleito compressível ou mal compactado	dificuldade operacional e manutenção frequente
Inclinação de equipamentos	deformação do suporte	vibração, ruído e perda de desempenho

5.7 Fundações rasas em obras de saneamento

5.7.1 Reservatórios e tanques

Reservatórios apoiados e tanques de processo normalmente exigem controle rigoroso de recalques. Como as estruturas armazenam líquidos, pequenas deformações podem gerar fissuras e vazamentos. Em muitos casos, um radier é a solução mais apropriada porque distribui a carga em área ampla e reduz a sensibilidade a variações locais do solo.

Para essas obras, deve-se verificar:

- uniformidade do apoio;
- recalques diferenciais entre centro e borda;
- comportamento do solo saturado;
- risco de perda de estanqueidade;
- influência do enchimento e do esvaziamento sobre as tensões.

5.7.2 Estações elevatórias e casas de bombas

Essas estruturas podem ser submetidas a:

- cargas concentradas de equipamentos;
- vibrações;
- variações de nível d'água;
- solicitações horizontais associadas a tubulações e conexões;
- necessidade de precisão geométrica.

A fundação rasa é possível quando o solo é competente e a máquina ou a estrutura pode ser apoiada sem risco significativo de deformação excessiva. Em alguns casos, bases rígidas e radieres são preferíveis às sapatas isoladas.

5.7.3 Caixas, poços e estruturas enterradas

Caixas de inspeção, poços de visita, câmaras técnicas e pequenas estruturas enterradas exigem atenção especial ao empuxo lateral, à flutuação e à estabilidade do fundo. Mesmo que a estrutura seja pequena, o lençol freático pode produzir subpressão significativa quando a caixa está vazia ou parcialmente vazia.

Condição de flutuação

Em estruturas enterradas, o empuxo ascensional da água pode ser crítico. Se o peso próprio e as cargas permanentes não forem suficientes para contrabalançar a subpressão, a estrutura pode tender à flutuação.

Uma verificação conceitual simples é:

$$W_{\text{res}} \geq FS \cdot U$$

onde:

- W_{res} é o peso resistente total;
- U é o empuxo ascensional da água;
- FS é o fator de segurança contra flutuação.

5.7.4 Pequenas edificações operacionais

Pequenos prédios administrativos, casas de química, almoxarifados e centros de comando em sistemas de saneamento costumam admitir sapatas isoladas, sapatas corridas ou radier, desde que o subsolo permita. Em geral, a escolha depende da combinação entre:

- número e posição dos pilares;
- cargas de serviço;
- uniformidade do subsolo;
- necessidade de controle de recalques;
- restrições de escavação e drenagem.

Tabela 5.5: Obras de saneamento e soluções rasas mais frequentes

Obra	Solução rasa frequente	Principal cuidado
Reservatório apoiado	radier ou fundação contínua	recalque diferencial e estanqueidade
Casa de bombas	sapatas ou radier	vibração e nivelamento
Caixa enterrada	laje de fundo ou sapata corrida	flutuação e água subterrânea
Pequeno edifício operacional	sapatas isoladas ou corridas	heterogeneidade do terreno

5.8 Execução e controle

A melhor solução de projeto pode falhar se a execução for inadequada. Em obras de saneamento, o canteiro frequentemente convive com água, espaços reduzidos, interferências e cronogramas apertados. Por isso, o controle executivo é decisivo.

5.8.1 Etapas executivas essenciais

1. limpeza e preparo da superfície;
2. remoção de materiais orgânicos, soltos ou inadequados;
3. escavação até a cota de projeto;
4. correção de fundos irregulares;
5. rebaixamento temporário da água, se necessário;
6. substituição de material ruim, quando prevista;
7. compactação do subleito ou do colchão de regularização;
8. execução do lastro de concreto magro ou camada de regularização, quando aplicável;
9. lançamento da fundação;
10. controle de cura, drenagem e proteção contra reumedecimento.

5.8.2 Patologias frequentes

Tabela 5.6: Patologias típicas em fundações rasas e suas causas prováveis

Patologia	Causa provável	Prevenção
Recalque excessivo	solo compressível ou carga elevada	investigação adequada e aumento da área de apoio
Recalque diferencial	heterogeneidade do terreno ou execução irregular	controle de subleito e distribuição de cargas
Fissuração da estrutura	deformação desigual da base	projeto compatível com os limites de serviço
Flutuação de caixa enterrada	subpressão elevada	verificação de estabilidade contra uplift
Perda de apoio	erosão interna ou erosão de finos	drenagem e controle de infiltração

Boa prática executiva

Em fundações rasas para saneamento, o fundo da escavação deve chegar limpo, regular e estável. Solo fofo, saturado ou remexido não deve ser tratado como se fosse apoio confiável.

5.9 Exemplo orientado de projeto

Verificação inicial de uma fundação rasa em argila saturada

Considere uma sapata corrida sob uma estrutura leve de saneamento apoiada sobre argila saturada. Adota-se:

$$c_u = 45\,\text{kPa}, \qquad \gamma = 18\,\text{kN/m}^3, \qquad D_f = 1{,}0\,\text{m}$$

A sobrecarga na base é:

$$q_0 = \gamma D_f = 18 \times 1,0 = 18\,\text{kPa}$$

A capacidade de carga última aproximada é:

$$q_{\text{ult}} \approx 5{,}7 c_u + q_0$$

$$q_{\text{ult}} \approx 5{,}7 \times 45 + 18 = 256{,}5 + 18 = 274{,}5\,\text{kPa}$$

Adotando $FS = 3$:

$$q_{\mathrm{adm,cap}} = \frac{274,5}{3} = 91{,}5\,\mathrm{kPa}$$

Se a tensão média de serviço for de 85 kPa, a fundação pode ser aceitável do ponto de vista de resistência. Ainda assim, o projeto só estará concluído após verificar os recalques e a influência da água. Em solo saturado, um pequeno acréscimo de carga pode produzir deformações significativas ao longo do tempo.

5.10 Roteiro prático de decisão

Para decidir sobre fundações rasas em saneamento, é útil seguir o roteiro abaixo:

1. identificar a natureza da obra e o grau de sensibilidade a recalques;
2. investigar o subsolo e o nível d'água;
3. verificar se há camada superficial competente e contínua;
4. estimar capacidade de carga e recalques;
5. avaliar risco de flutuação em estruturas enterradas;
6. decidir entre sapata, radier, bloco ou melhoria do terreno;
7. detalhar a execução e o controle tecnológico;
8. prever drenagem, proteção e manutenção.

Mensagem final de projeto

Uma fundação rasa bem dimensionada não é apenas aquela que suporta a carga. É aquela que mantém a obra funcional, estanque, nivelada e estável durante toda a sua vida útil.

5.11 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- Fundações rasas transferem as cargas para camadas superficiais do solo e são usuais em obras de saneamento com cargas moderadas.
- A escolha depende da capacidade de carga, dos recalques, do nível d'água e da heterogeneidade do subsolo.
- Sapatas, sapatas corridas, blocos e radieres são os tipos mais comuns.
- A investigação geotécnica deve considerar estratigrafia, nível d'água, aterros, materiais orgânicos e parâmetros de resistência e deformabilidade.

- A capacidade de carga é limitada pela resistência do solo, mas também pelos recalques admissíveis.
- Os modos de ruptura clássicos incluem ruptura geral, ruptura local e punção.
- Em estruturas enterradas, a flutuação e a subpressão podem ser críticas.
- Em saneamento, reservatórios, tanques, caixas e casas de bombas exigem atenção especial à uniformidade do apoio e à estanqueidade.
- A execução correta e o controle do subleito são tão importantes quanto o cálculo.

5.12 Exercícios de fixação

Fáceis (F)

Exercícios Fáceis

F1. O que caracteriza uma fundação rasa?

F2. Cite três tipos de fundação rasa.

F3. Por que o nível d'água é importante no projeto de fundações em saneamento?

F4. Explique a diferença entre recalque total e recalque diferencial.

F5. O que é flutuação em uma estrutura enterrada?

Médios (M)

Exercícios Médios

M1. Uma sapata corrida em argila saturada apresenta $c_u = 40\,\text{kPa}$, $\gamma = 18\,\text{kN/m}^3$ e $D_f = 1{,}2\,\text{m}$. Calcule q_{ult} pela expressão $q_{\text{ult}} \approx 5{,}7c_u + q_0$ e a tensão admissível adotando $FS = 3$.

M2. Explique por que um radier pode ser mais adequado do que sapatas isoladas em um reservatório apoiado.

M3. Cite quatro informações geotécnicas mínimas que devem ser conhecidas antes de executar fundações rasas.

M4. Em uma caixa enterrada, por que o empuxo da água pode ser mais crítico quando a estrutura está vazia?

Difíceis (D)

Exercícios Difíceis

D1. Uma fundação rasa em solo granular apresenta $c' = 0$, $\phi' = 30°$, $\gamma = 19\,\text{kN/m}^3$, $D_f = 1{,}5\,\text{m}$ e $B = 2{,}0\,\text{m}$. Adotando para fins didáticos $N_q = 18$ e $N_\gamma = 15$, calcule q_{ult} pela expressão simplificada:

$$q_{\text{ult}} = q_0 N_q + \frac{1}{2}\gamma B N_\gamma$$

e determine $q_{\text{adm,cap}}$ com $FS = 3$.

D2. Uma estação elevatória será apoiada em terreno com aterro recente heterogêneo, lençol freático raso e grande sensibilidade à vibração. Discuta a viabilidade de uma fundação rasa e indique as medidas técnicas que deveriam ser avaliadas antes da decisão final.

D3. Em um reservatório apoiado, a tensão admissível por resistência é 120 kPa, mas a previsão de recalque indica que o limite de serviço será ultrapassado com 85 kPa. Explique qual valor deve governar o projeto e por quê.

5.13 Gabarito comentado

Gabarito comentado

1. Uma fundação rasa transmite as cargas para o solo por meio de uma base pouco profunda em relação à sua largura. Seu comportamento depende da camada superficial de apoio, da capacidade de carga e dos recalques.

2. Exemplos: sapata isolada, sapata corrida, sapata associada, radier e bloco de fundação.

3. O nível d'água afeta a estabilidade da escavação, a tensão efetiva do solo, a capacidade de carga, os recalques e o risco de flutuação de estruturas enterradas. Em saneamento, a presença de água é uma variável central.

4. O recalque total é o deslocamento vertical acumulado da fundação. O recalque diferencial é a diferença de deslocamento entre pontos distintos da mesma estrutura. O segundo costuma ser mais prejudicial, pois induz fissuras, abertura de juntas e desalinhamentos.

5. Flutuação é a tendência de uma estrutura enterrada subir devido à subpressão da água quando o empuxo ascensional supera o peso resistente da estrutura.

6. Para $c_u = 40\,\text{kPa}$, $\gamma = 18\,\text{kN/m}^3$ e $D_f = 1{,}2\,\text{m}$:

$$q_0 = \gamma D_f = 18 \times 1,2 = 21{,}6\,\text{kPa}$$

$$q_{\text{ult}} \approx 5{,}7 \times 40 + 21,6 = 228 + 21,6 = 249{,}6\,\text{kPa}$$

Com $FS = 3$:

$$q_{\text{adm,cap}} = \frac{249,6}{3} = 83{,}2\,\text{kPa}$$

7. O radier distribui a carga em uma área maior, reduzindo tensões locais e tornando a estrutura menos sensível a pequenas variações do subsolo. Em reservatórios, isso é vantajoso porque a uniformidade do apoio é importante para a estanqueidade e para a limitação de recalques diferenciais.

8. Informações mínimas:

- estratigrafia;
- nível d'água;
- presença de aterros;
- índice de vazios, umidade e compacidade;
- resistência e deformabilidade;
- presença de material orgânico;
- possíveis variações sazonais.

9. Quando a estrutura está vazia, o peso resistente próprio diminui e a subpressão da água passa a atuar com mais intensidade relativa. Isso aumenta o risco de flutuação, especialmente em lençol freático alto.

10. Para $c' = 0$, $\phi' = 30°$, $\gamma = 19\,\text{kN/m}^3$, $D_f = 1{,}5\,\text{m}$ e $B = 2{,}0\,\text{m}$:

$$q_0 = \gamma D_f = 19 \times 1,5 = 28{,}5\,\text{kPa}$$

$$q_{\text{ult}} = q_0 N_q + \frac{1}{2}\gamma B N_\gamma$$

$$q_{\text{ult}} = 28,5 \times 18 + \frac{1}{2} \times 19 \times 2,0 \times 15$$

$$q_{\text{ult}} = 513 + 285 = 798\,\text{kPa}$$

Com $FS = 3$:

$$q_{\text{adm,cap}} = \frac{798}{3} = 266\,\text{kPa}$$

11. A viabilidade de uma fundação rasa é duvidosa nesse cenário. O aterro recente heterogêneo pode gerar recalques diferenciais; o lençol freático raso dificulta a execução e reduz a tensão efetiva; e a vibração pode agravar a perda de desempenho. Antes da decisão, devem ser avaliados: substituição do aterro, melhoria do subleito, radier, rebaixamento temporário da água, controle de compactação, análise de recalques e, se necessário, fundação mais profunda.

12. O valor governante é 85 kPa, pois o projeto deve ser limitado pelo critério mais restritivo. Mesmo que a resistência permita 120 kPa, a estrutura não deve ser submetida a tensão que provoque recalque excessivo e comprometa a operação. Em obras de saneamento, a funcionalidade e a estanqueidade são tão importantes quanto a segurança contra ruptura.

5.14 Conexão com os apêndices

Conexão com os apêndices

Este capítulo encerra a parte principal do livro, reunindo os fundamentos necessários para interpretar o desempenho de fundações rasas em obras de saneamento. Nos apêndices, o leitor encontrará complementos normativos, sínteses de notação, unidades usuais e roteiros de apoio para resolução de problemas, consolidando a aplicação dos conceitos estudados ao longo da obra.

Parte IV

Apêndices e Complementos

A

Marco legal e normativo essencial

A.1 Finalidade deste apêndice

Em obras de saneamento e infraestrutura hídrica, o projeto geotécnico não existe isolado. Ele dialoga com o marco legal ambiental, com a gestão de recursos hídricos, com a proteção do solo e com as exigências de licenciamento, intervenção e mitigação de impactos. Este apêndice reúne os instrumentos jurídicos e normativos mais relevantes para orientar a leitura técnica do livro.

Ideia central deste apêndice

Toda intervenção em solo para saneamento deve ser entendida em duas dimensões complementares:

- a **dimensão geotécnica**, que trata de capacidade de suporte, estabilidade, drenagem, compactação e permeabilidade;
- a **dimensão ambiental e legal**, que trata de licenciamento, uso da água, preservação de áreas sensíveis, manejo de material escavado e prevenção de danos.

A.2 Constituição Federal e princípios ambientais

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no art. 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ao poder público e à coletividade cabe o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Para obras de saneamento, esse princípio significa que:

- a intervenção no solo deve evitar degradação desnecessária;
- impactos sobre água, vegetação e paisagem precisam ser prevenidos ou compensados;

- a solução técnica deve considerar segurança, funcionalidade e sustentabilidade;
- a execução precisa ser compatível com a proteção dos recursos naturais.

Leitura prática

A Constituição não é apenas uma base jurídica abstrata. Na prática, ela orienta o modo como se planeja, licencia, executa e controla uma obra de saneamento.

A.3 Política Nacional do Meio Ambiente

A Lei n.º 6.938/1981 instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Entre seus fundamentos mais importantes estão:

- a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental;
- a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental;
- a definição de instrumentos de planejamento, controle e responsabilização;
- o princípio do poluidor-pagador;
- a avaliação de impactos ambientais.

Na prática, isso afeta diretamente:

- escavações e terraplenagem;
- disposição de solo excedente;
- obras de drenagem e contenção;
- cortes e aterros em áreas sensíveis;
- proteção contra erosão e assoreamento;
- intervenções próximas a corpos d'água.

A.3.1 Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental é um dos instrumentos mais importantes da política ambiental brasileira. Em obras de saneamento, ele pode ser exigido conforme porte, localização, sensibilidade da área e potencial de impacto.

De modo geral, o licenciamento busca verificar:

- viabilidade ambiental da intervenção;
- medidas preventivas e mitigadoras;
- condicionantes de execução;

- controle de emissões, sedimentos e resíduos;
- atendimento às exigências de proteção de solo e água.

Mensagem prática

Mesmo quando a obra é tecnicamente viável do ponto de vista geotécnico, ela ainda precisa ser compatível com a legislação ambiental, com a ocupação do território e com as condicionantes locais.

A.4 Resoluções CONAMA relevantes

Duas resoluções são particularmente importantes para o contexto deste livro:

- **Resolução CONAMA n.º 001/1986**: trata dos critérios básicos e diretrizes gerais para avaliação de impacto ambiental e estrutura o uso do EIA/RIMA em empreendimentos sujeitos a esse procedimento.
- **Resolução CONAMA n.º 237/1997**: dispõe sobre o licenciamento ambiental, esclarecendo etapas, competências e procedimentos.

Para obras com movimentação significativa de terra, supressão vegetal, intervenção em cursos d'água ou alteração de drenagem natural, essas normas são referência básica de enquadramento.

A.5 Recursos hídricos e uso da água

A Lei n.º 9.433/1997 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Seus princípios são essenciais para saneamento e infraestrutura hídrica:

- a água é um bem de domínio público;
- a água é um recurso natural limitado;
- em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais;
- a gestão deve ser descentralizada e integrada;
- a bacia hidrográfica é unidade territorial de planejamento.

Em obras geotécnicas, isso se traduz em atenção a:

- captação e rebaixamento temporário de lençol freático;
- interferência em drenagens naturais;
- lançamento de águas de escavação;

- travessias de corpos d'água;
- obras em áreas sujeitas a inundação.

A.5.1 Outorga e intervenções com água

Quando a obra envolve uso, captação, derivação, lançamento ou alteração em regime de águas, pode haver necessidade de outorga ou de autorização específica, conforme a competência do órgão gestor.

Em termos práticos, isso afeta:

- bombeamento de rebaixamento de lençol;
- drenagem de escavações;
- captação para obras de compactação ou concretagem;
- lançamento de águas tratadas ou residuais de obra;
- travessias e estruturas em margens.

A.6 Saneamento básico

A Lei n.º 11.445/2007, atualizada pela Lei n.º 14.026/2020, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Entre seus princípios mais relevantes estão:

- universalização do acesso;
- integralidade das ações;
- controle social;
- eficiência e sustentabilidade econômico-financeira;
- segurança, regularidade e qualidade dos serviços.

Para a mecânica dos solos, isso significa que obras de água, esgoto, drenagem, manejo de resíduos e infraestrutura associada precisam ser projetadas com atenção à durabilidade, à estabilidade do terreno, ao controle de recalques e à proteção da qualidade ambiental.

A.7 Proteção de áreas sensíveis

A Lei n.º 12.651/2012, conhecida como Código Florestal, é especialmente relevante quando a obra interfere em:

- áreas de preservação permanente;

- margens de cursos d'água;
- nascentes;
- encostas e áreas de declividade;
- vegetação associada à proteção de recursos hídricos.

Em obras de saneamento, o solo é frequentemente movido em locais próximos a rios, canais, nascentes, várzeas e taludes. A proteção dessas áreas não é apenas uma exigência legal, mas também uma medida de segurança geotécnica, pois a remoção indevida de cobertura vegetal e de solo superficial pode aumentar erosão, instabilidade e assoreamento.

A.8 Responsabilidade por danos ambientais

A Lei n.º 9.605/1998 trata dos crimes e das infrações administrativas ambientais. Em termos práticos, ela reforça que:

- danos por erosão, assoreamento, contaminação ou supressão indevida podem gerar responsabilização;
- a falta de controle na movimentação de terra pode ter consequências legais;
- o manejo inadequado de resíduos e materiais escavados pode causar passivos ambientais.

Em saneamento, isso é muito relevante em:

- bota-fora;
- transporte e armazenamento de solos;
- áreas de empréstimo;
- terrenos contaminados;
- áreas com lençol raso e forte susceptibilidade à dispersão de sedimentos.

A.9 Normas técnicas geotécnicas frequentemente consultadas

Além da legislação, o projeto e o controle de obras exigem normas técnicas. Entre as mais usuais no contexto deste livro, destacam-se:

Tabela A.1: Normas técnicas frequentemente consultadas em mecânica dos solos

Norma	Assunto	Utilidade principal
ABNT NBR 6457	Preparação de amostras de solo	base para ensaios de caracterização e compactação
ABNT NBR 6459	Determinação do limite de liquidez	classificação e interpretação de solos finos
ABNT NBR 7180	Determinação do limite de plasticidade	cálculo do índice de plasticidade
ABNT NBR 7181	Análise granulométrica	curva granulométrica e frações do solo
ABNT NBR 7182	Ensaio de compactação	definição de umidade ótima e massa específica seca máxima
ABNT NBR 6484	Sondagens de simples reconhecimento com SPT	investigação geotécnica de campo
ABNT NBR 6122	Projeto e execução de fundações	diretrizes para fundações rasas e profundas

Boa prática documental

Em um projeto completo, a justificativa técnica, a investigação geotécnica, o atendimento legal e o controle executivo precisam aparecer de forma coerente. Uma obra segura não é apenas a que calcula bem, mas a que também documenta, executa e opera corretamente.

A.10 Checklist legal e ambiental para obras de solo

Antes da execução de terraplenagem, escavação, aterro, fundação ou reaterro, é recomendável verificar:

1. necessidade de licenciamento ambiental;
2. existência de áreas de preservação permanente ou restrições territoriais;
3. interferência em corpos d'água, drenagens e nascentes;
4. necessidade de outorga ou autorização para uso de água;
5. destinação dos materiais escavados e dos excedentes;
6. proteção contra erosão e assoreamento;
7. controle de poeira, lama e carreamento de finos;
8. presença de solos contaminados ou suspeitos;
9. compatibilidade com o plano diretor, o zoneamento e as regras locais;
10. registros de monitoramento e rastreabilidade da execução.

A.11 Síntese final do apêndice

Síntese do marco legal e normativo

- O art. 225 da Constituição Federal estabelece o direito ao meio ambiente equilibrado e o dever de proteção.
- A Lei n.º 6.938/1981 estrutura a Política Nacional do Meio Ambiente.
- As resoluções CONAMA n.º 001/1986 e 237/1997 orientam impacto ambiental e licenciamento.
- A Lei n.º 9.433/1997 organiza a gestão de recursos hídricos e a outorga.
- A Lei n.º 11.445/2007, atualizada pela Lei n.º 14.026/2020, rege o saneamento básico.
- A Lei n.º 12.651/2012 protege áreas sensíveis, APPs e recursos associados.
- A Lei n.º 9.605/1998 trata de responsabilização por danos ambientais.
- Normas ABNT são indispensáveis para ensaios, investigação e fundações.

B

Símbolos, unidades e notação usada no livro

B.1 Objetivo

Este apêndice reúne os principais símbolos, unidades e convenções de notação adotados ao longo do livro. A padronização facilita a leitura, evita ambiguidades e torna a resolução de exercícios mais segura.

B.2 Símbolos mais utilizados

Tabela B.1: Símbolos usuais em mecânica dos solos

Símbolo	Significado	Unidade típica
M_s	massa dos sólidos	kg
M_w	massa da água	kg
M_t	massa total	kg
V_s	volume dos sólidos	m^3
V_w	volume da água	m^3
V_a	volume do ar	m^3
V_v	volume de vazios	m^3
V_t	volume total	m^3
w	umidade natural	adimensional ou %
n	porosidade	adimensional ou %
e	índice de vazios	adimensional
S_r	grau de saturação	adimensional ou %
ρ	massa específica aparente	kg/m^3
ρ_d	massa específica seca	kg/m^3
ρ_s	massa específica dos sólidos	kg/m^3
γ	peso específico natural	kN/m^3
γ_d	peso específico seco	kN/m^3
γ_w	peso específico da água	kN/m^3
G_s	densidade relativa dos sólidos	adimensional
k	coeficiente de permeabilidade	m/s
i	gradiente hidráulico	adimensional
q	vazão ou sobrecarga, conforme o contexto	m^3/s ou kPa
σ	tensão total	kPa
u	pressão neutra	kPa
σ'	tensão efetiva	kPa
τ_f	tensão de cisalhamento na ruptura	kPa
c'	coesão efetiva	kPa
ϕ'	ângulo de atrito efetivo	°
K_a	coeficiente de empuxo ativo	adimensional
K_p	coeficiente de empuxo passivo	adimensional
K_0	coeficiente de empuxo em repouso	adimensional
q_{ult}	capacidade de carga última	kPa
q_{adm}	tensão admissível	kPa
c_u	resistência não drenada ao cisalhamento	kPa
LL	limite de liquidez	%
LP	limite de plasticidade	%
IP	índice de plasticidade	%
D_{10}, D_{30}, D_{60}	diâmetros característicos da curva granulométrica	mm

B.3 Unidades mais frequentes

Tabela B.2: Unidades usuais e seus contextos de uso

Unidade	Uso típico	Observação
m	comprimento, profundidade, altura	unidade básica em campo
mm	diâmetro de grãos, espessura fina	muito usada em granulometria
m^3	volume	amostras, vazões e materiais
kg	massa	ensaios laboratoriais
%	umidade, saturação, grau de compactação	deve ser usada com clareza
kN/m^3	peso específico	tensões geotécnicas e peso do solo
kPa	tensão e pressão	empuxo, resistência e capacidade de carga
m/s	permeabilidade	coeficiente hidráulico
°	ângulo de atrito	parâmetros de resistência

B.4 Convenções de escrita

- Use **tensão efetiva** quando a resistência do solo depender do contato entre grãos.
- Use **peso específico seco** quando comparar estados de compactação.
- Use **coeficiente de permeabilidade** para descrever o fluxo da água no solo.
- Use **índice de vazios** e **porosidade** de maneira consistente, lembrando que são grandezas diferentes.
- Use **limite de liquidez** e **limite de plasticidade** em termos percentuais de umidade.

Boa prática de notação

Uma fórmula tecnicamente correta, mas escrita com símbolos inconsistentes, cria ambiguidade. Em engenharia, clareza simbólica é parte da segurança.

B.5 Relações úteis

$$n = \frac{e}{1+e} \qquad e = \frac{n}{1-n}$$

$$w = \frac{M_w}{M_s}$$

$$S_r = \frac{V_w}{V_v}$$

$$w = \frac{S_r\, e}{G_s}$$

$$\sigma' = \sigma - u$$

$$q = k\, i\, A$$

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$$

$$GC = \frac{\gamma_{d,\text{campo}}}{\gamma_{d,\max}} \times 100$$

$$q_{\text{adm}} = \min\left(q_{\text{adm,cap}},\, q_{\text{adm,rec}}\right)$$

$$S_t = S_i + S_c + S_s$$

$$W_{\text{res}} \geq FS \cdot U$$

B.6 Conversões úteis

Tabela B.3: Conversões úteis para problemas de mecânica dos solos

Conversão	Observação
$1\,\text{kN/m}^3 = 1\,\text{kPa/m}$	útil em tensões verticais geostáticas
$1\,\text{m/s} = 100\,\text{cm/s}$	conversão prática para permeabilidade
$1\,\% = 0{,}01$	usar em cálculos quando o valor percentual entra na fórmula
$1\,\text{m}^3 = 1\,000\,\text{L}$	útil em vazões e volumes

B.7 Síntese final

Resumo de notação

- Os símbolos devem ser usados de maneira consistente em todo o livro.
- As unidades mais frequentes são kPa, kN/m^3, m/s e %.
- Relações como w, e, n, S_r, k, σ', τ_f, q_{adm} e S_t aparecem repetidamente em problemas

geotécnicos.

- A clareza de notação evita erros de interpretação e de cálculo.

C

Roteiro de resolução de problemas e verificação final

C.1 Objetivo

Este apêndice oferece um roteiro prático para resolver os exercícios e interpretar os problemas do livro com segurança, consistência e rigor técnico.

C.2 Roteiro geral de resolução

Sempre que receber um problema de mecânica dos solos, siga a ordem abaixo:

1. **Leia o enunciado inteiro** antes de calcular qualquer coisa.
2. **Identifique o tema principal**: índices físicos, granulometria, plasticidade, compactação, permeabilidade, empuxo, cisalhamento ou fundações.
3. **Liste os dados** e destaque unidades.
4. **Converta tudo para um sistema coerente** de unidades.
5. **Escolha a fórmula correta** e verifique se ela é aplicável ao caso.
6. **Substitua os valores com cuidado**, preservando os símbolos.
7. **Cheque o resultado** dimensionalmente.
8. **Interprete o valor obtido** em termos físicos e geotécnicos.
9. **Compare com limites usuais** ou com critérios de projeto, quando existirem.
10. **Escreva a conclusão final** em linguagem de engenharia, não apenas em forma numérica.

Erro comum evitável

Muitos erros em mecânica dos solos não vêm da fórmula errada, mas da unidade errada, da interpretação apressada ou da escolha inadequada do modelo.

C.3 Problemas de índices físicos

C.3.1 Checklist

- confirmar massas e volumes fornecidos;
- verificar se a umidade está em porcentagem ou fração decimal;
- lembrar que $w = M_w/M_s$;
- usar as relações entre n e e;
- se necessário, calcular G_s ou usar o valor fornecido;
- interpretar a condição do solo: seco, parcialmente saturado ou saturado.

C.3.2 Roteiro rápido

$$w = \frac{M_w}{M_s}$$

$$e = \frac{G_s \rho_w}{\rho_d} - 1$$

$$n = \frac{e}{1+e}$$

$$S_r = \frac{wG_s}{e}$$

C.4 Problemas de granulometria e plasticidade

C.4.1 Checklist

- identificar se a análise é por peneiramento, sedimentação ou ambos;
- localizar D_{10}, D_{30} e D_{60} na curva;
- calcular C_u e C_c, quando necessário;
- verificar a fração passante na peneira de 0,075 mm;

- calcular $IP = LL - LP$;
- posicionar o solo em relação à linha A de Casagrande, se aplicável;
- relacionar os resultados com comportamento hidráulico e mecânico.

C.4.2 Roteiro rápido

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} \qquad C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10}D_{60}}$$

$$IP = LL - LP$$

$$IP_A = 0,73(LL - 20)$$

C.5 Problemas de compactação

C.5.1 Checklist

- identificar o teor de umidade do solo;
- verificar a energia de compactação empregada;
- distinguir laboratório e campo;
- obter $\gamma_{d,\max}$ e w_{ot} a partir da curva;
- calcular o grau de compactação em campo;
- comparar com o critério especificado;
- observar se a umidade de moldagem está adequada.

C.5.2 Roteiro rápido

$$\gamma_d = \frac{\gamma_t}{1 + w}$$

$$GC = \frac{\gamma_{d,\text{campo}}}{\gamma_{d,\max}} \times 100$$

Boa prática de compactação

Camadas muito espessas, equipamento inadequado ou umidade fora da faixa ideal podem produzir um resultado aceitável na superfície e ruim em profundidade.

C.6 Problemas de permeabilidade

C.6.1 Checklist

- identificar se o solo é mais ou menos permeável;
- escolher ensaio de carga constante ou variável;
- verificar área, comprimento, gradiente e tempo;
- conferir se a água escoa em regime compatível com a hipótese do modelo;
- interpretar o valor de k em relação ao tipo de solo.

C.6.2 Roteiro rápido

$$q = k\,i\,A$$

$$i = \frac{\Delta h}{L}$$

$$k = \frac{V\,L}{A\,h\,t}$$

$$k = \frac{a\,L}{A\,t}\ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$$

C.7 Problemas de empuxo e resistência

C.7.1 Checklist

- identificar a condição da contenção: repouso, ativa ou passiva;
- reconhecer a presença de água;
- usar o ângulo de atrito efetivo adequado;
- verificar a influência de sobrecargas;
- calcular tensões efetivas quando necessário;
- usar Mohr-Coulomb para a resistência ao cisalhamento;
- interpretar o sentido físico do resultado.

C.7.2 Roteiro rápido

$$\sigma' = \sigma - u$$

$$K_a = \tan^2\left(45° - \frac{\phi'}{2}\right)$$

$$K_p = \tan^2\left(45° + \frac{\phi'}{2}\right)$$

$$K_0 = 1 - \sin\phi'$$

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan\phi'$$

C.8 Problemas de fundações rasas

C.8.1 Checklist

- verificar a qualidade do subsolo superficial;
- estimar capacidade de carga e recalques;
- analisar o efeito do nível d'água;
- verificar risco de flutuação em estruturas enterradas;
- conferir a uniformidade do apoio;
- avaliar as condições de execução e drenagem;
- adotar a solução que controle o estado limite último e o estado limite de serviço.

C.8.2 Roteiro rápido

$$q_{\text{adm}} = \min\left(q_{\text{adm,cap}},\ q_{\text{adm,rec}}\right)$$

$$q_{\text{ult}} = c' N_c + q_0 N_q + \frac{1}{2}\gamma B N_\gamma$$

$$q_{\text{ult}} \approx 5{,}7 c_u + q_0$$

$$S_t = S_i + S_c + S_s$$

Conferência final antes de entregar um projeto

Antes de finalizar qualquer solução, pergunte:

- o solo foi bem reconhecido?
- a água foi adequadamente considerada?
- a execução é compatível com o projeto?
- os recalques são admissíveis?
- a obra é ambientalmente e legalmente viável?

Se alguma resposta for incerta, o projeto ainda não está pronto.

C.9 Síntese final

Resumo do apêndice

- Um bom procedimento de resolução evita erros de unidade, hipótese e interpretação.
- Cada tema do livro possui um roteiro básico de cálculo e verificação.
- O resultado numérico só é útil quando acompanhado de leitura física e técnica.
- Em saneamento, a segurança geotécnica deve sempre ser lida junto com a estabilidade hidráulica e o atendimento ambiental.

Bibliografia

[1] DAS, B. M. *Fundamentos de Engenharia Geotécnica*. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

[2] CAPUTO, H. P. *Mecânica dos Solos e suas Aplicações – v.1*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

[3] PINTO, C. S. *Curso Básico de Mecânica dos Solos*. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.

[4] MASSAD, F. *Obras de Terra*. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.

[5] VARGAS, M. *Introdução à Mecânica dos Solos*. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977.